

NFPA® 1962

Norma para la inspección,
Cuidado y Uso de la manguera contra
incendios, acoplamientos,
y boquillas y la
Prueba de Servicio
del manguito de fuego

Edición 2008



NFPA, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471 los Códigos
Internacionales y Organización de Estándares

AVISOS IMPORTANTES Y ESTIPULACIONES SOBRE DOCUMENTOS NFPA

AVISO Y limitación de responsabilidad sobre el uso de DOCUMENTOS NFPA

códigos de la NFPA, normas, prácticas recomendadas y guías, de los cuales el documento contenido en el presente documento es uno, se desarrollan a través de un proceso de desarrollo de normas de consenso aprobado por el Instituto Nacional Americano de Estándares. Este proceso reúne a voluntarios que representan distintos puntos de vista e intereses para lograr un consenso sobre otras cuestiones de seguridad contra incendios y. Mientras que la NFPA administra el proceso y establece normas para promover la equidad en el desarrollo de consenso, no lo hace de forma independiente de pruebas, evaluar o verificar la exactitud de cualquier información o la solidez de las sentencias contenidas en sus códigos y normas.

La responsabilidad de la NFPA se exime de cualquier lesión personal, propiedad u otros daños de cualquier naturaleza que sean, resultando especiales, indirectos, emergentes o compensatorios, directa o indirectamente a partir de la publicación, el uso de, o la confianza en este documento. La NFPA también hace ninguna garantía o garantía en cuanto a la exactitud o integridad de la información publicada en el presente documento.

En la asignación y haciendo de este documento disponible, la NFPA no se compromete a prestar servicios profesionales o de otro tipo a favor o en nombre de cualquier persona o entidad. Tampoco es la empresa NFPA para desempeñar cualquier trabajo contraída por cualquier persona o entidad a otra persona. Cualquier persona que use este documento debe confiar en su propio juicio independiente o, en su caso, solicitar el asesoramiento de un profesional competente para determinar el ejercicio de cuidado razonable en cualquier circunstancia. La NFPA tiene ningún poder, ni se compromete, a vigilar o hacer cumplir el contenido de este documento. Tampoco la lista de la NFPA, certificar, prueba o inspeccionar los productos, diseños, o instalaciones para el cumplimiento de este documento.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

NOTIFICACIONES Y EXENCIONES ADICIONALES

Actualización de Documentos de la NFPA

Los usuarios de los códigos de la NFPA, normas, prácticas recomendadas y guías deben ser conscientes de que estos documentos pueden ser sustituidas en cualquier momento mediante la emisión de nuevas ediciones o pueden ser modificados de vez en cuando a través de la emisión de modificación provisional provisionales. Un documento de la NFPA oficial en cualquier punto en el tiempo consiste en la edición actual del documento, junto con cualquier modificación provisional provisionales y cualquier erratas vigentes en ese momento. Con el fin de determinar si un documento dado es la edición actual y si se ha modificado mediante la emisión de modificación provisional provisionales o corregida mediante la emisión de erratas, consulte las publicaciones de la NFPA apropiados, tales como los Códigos Nacionales de Incendio. Servicio de suscripción, visite el sitio web de la NFPA en www.nfpa.org, o el contacto de la NFPA en la dirección que se indica a continuación.

Las interpretaciones de los documentos de la NFPA

Una declaración, escrita u oral, que no se procesa de acuerdo con la Sección 6 del Comité de Administración de Proyectos Regulations no se considerará la posición oficial de la NFPA o cualquiera de sus comités y no se considerará ser, ni ser invocada como, una interpretación formal.

patentes

La NFPA no adopta ninguna posición con respecto a la validez de los derechos de patente declarados en relación con los artículos que se mencionan en o son objeto de códigos de la NFPA, normas, prácticas recomendadas y guías, y la NFPA se exime de responsabilidad por la infracción de cualquier patente resultante de la utilización o la confianza en estos documentos. Los usuarios de estos documentos se advierte expresamente que la determinación de la validez de tales derechos de patente, y el riesgo de lesión de sus derechos, es enteramente su propia responsabilidad.

NFPA se adhiere a la política aplicable del Instituto Nacional Americano de Estándares con respecto a las patentes. Para más información contactar con la NFPA en la dirección que aparece a continuación.

Ley y Reglamento

Los usuarios de estos documentos deben consultar, estatales y federales aplicables las leyes locales y Regulations REG. NFPA no lo hace, por la publicación de sus códigos, normas, prácticas recomendadas y guías, la intención de la acción impulso que no está en conformidad con las leyes aplicables, y estos documentos no se pueden interpretar como hacerlo.

Derechos de autor

Este documento es propiedad de la NFPA. Se hace disponible para una amplia variedad de usos tanto públicos como privados. Estos incluyen tanto el uso, por referencia, en las leyes y reglamentos, y su uso en la autorregulación privada, la estandarización y la promoción de prácticas y métodos seguros. Al hacer este documento a disposición para su uso y adopción por parte de las autoridades públicas y los usuarios privados, la NFPA no renuncia a ningún derecho de autor en este documento. El uso de los documentos de la NFPA para fines de regulación debe llevarse a cabo a través de adopción por referencia. El término "adopción por referencia": la cita del título, edición y publicación de la información solamente. Las supresiones, adiciones y cambios deseados por la autoridad adoptar deben tenerse en cuenta por separado en el instrumento adoptar. Con el fin de ayudar a la NFPA en el seguimiento de los usos que se hacen de sus documentos, Se solicita a las autoridades que adoptan para notificar a la NFPA (Atención: Secretario, Consejo de Normalización) por escrito de tal uso. Más cercana para asistencia técnica y preguntas concernientes a la adopción de los documentos de la NFPA, NFPA contacto en la siguiente dirección.

Para mayor información

Todas las preguntas u otras comunicaciones relativas a los códigos de la NFPA, normas, prácticas recomendadas y guías y todas las solicitudes de información sobre los procedimientos de la NFPA que rigen sus códigos y proceso de desarrollo de estándares, incluyendo información sobre los procedimientos para solicitar interpretaciones formales, para proponer enmiendas provisionales provisionales, y para proponer revisiones a los documentos de la NFPA durante los ciclos de revisión periódica, deberá ser enviado a la sede de la NFPA, dirigida a la atención del Secretario, Consejo de Normalización, la NFPA, 1 Batterymarch Park, PO Box 9101, Quincy, MA 02269-9101.

Para obtener más información acerca de la NFPA, visite el sitio web de la NFPA en www.nfpa.org.

Copyright © 2008 Asociación Nacional de Protección contra Incendios®. Todos los derechos reservados.

NFPA® 1962

estándar para la

**Inspección, cuidado y uso de la manguera contra incendios, acoplamientos, y Boquillas y
Prueba el Servicio de manguito de fuego**

Edición 2008

Esta edición de la norma NFPA 1962, *Norma para la inspección, Cuidado y Uso de la manguera contra incendios, acoplamientos y lanzas contraincendios y la Prueba de Servicio de Manguera de incendio*, fue preparada por el Comité Técnico de la manguera contra incendios. Fue emitida por el Consejo de Normas el 11 de diciembre de 2007, con fecha efectiva 31 de diciembre de 2007 y reemplaza a todas las ediciones anteriores.

Esta edición de NFPA 1962 fue aprobado como An American Norma Nacional el 31 de diciembre, 2007.

Origen y desarrollo de la norma NFPA 1962

NFPA originalmente desarrolló una práctica recomendada para el cuidado, mantenimiento y uso de la manguera de incendios en 1936 a través de su Comité de Prácticas de campo. Este documento fue designado NFPA 198 y se revisó extensivamente a través de los años. En 1954, el Comité del manguito de fuego asumió la responsabilidad del documento.

En 1979, NFPA 1962 se publicó como un nuevo estándar. La norma fue reescrito por completo, pero todavía contenía partes de la norma NFPA 198. Los requisitos fueron desarrollados cuidadosamente para asegurar un nivel razonable de fiabilidad para la manguera de fuego que está en servicio.

La edición de 1993 reconoció el aumento del uso de máquinas de ensayo de la manguera en la sección procedimiento de prueba. Los requisitos de la prueba para la manguera de succión de refuerzo y fueron revisadas por incorporando la información en la norma en lugar de referirse a un estándar diferente.

La edición de 1998 define un procedimiento de prueba por separado cuando se utiliza una máquina de ensayo de manguera desde el procedimiento cuando se utiliza una bomba contra incendios estacionaria o autobomba como la fuente de presión. También requiere que la manguera de fuego sin forro ser reemplazado con manguera de incendios alineados cuando la manguera de incendios sin forro vino debido a las pruebas.

En la edición de 2003, el título fue cambiado a *Norma para la inspección, Cuidado y Uso de la manguera contra incendios, acoplamientos y lanzas contraincendios y la Prueba de Servicio del manguito de fuego*. se revisaron los requisitos para el servicio de prueba nueva manguera por primera vez. Discusión sobre el uso de la manguera de suministro se revisó para eliminar la implicación que puede ser utilizado en ciertas aplicaciones de ataque, y los requisitos relacionados con el uso de válvulas de alivio estaban más estrechamente ligada a la presión de prueba de servicio de la manguera. Se añadieron nuevos requisitos para la inspección del revestimiento de la manguera y la unión de acoplamientos de tipo vástago. requisitos para la manguera de usar los ocupantes de mantenimiento de registros fueron revisados para reflejar que dicha manguera está inspeccionado y reparado similar a un extintor de incendios. El documento fue revisado por completo de acuerdo con la *Manual de estilo para el Comité Técnico de la NFPA documentos*, y se hicieron cambios para mejorar la comprensión de los requisitos.

Esta edición de la norma NFPA 1962 incluye un nuevo capítulo para su uso, inspección y pruebas de los dispositivos conectados manguera contra incendios. Desde la publicación de la norma NFPA 1965, *Electrodomésticos estándar para manguera de incendios*, que proporciona para el rendimiento mínimo y los requisitos operativos para nuevos aparatos de manguera de incendios, NFPA 1962 ahora proporciona criterios de prueba de modo que los aparatos de manguera se pueden probar y se mantienen de una manera equivalente.

Comité Técnico de manguito de fuego

Stephen Gilbert, Silla
Los Angeles, CA [SE]

Ray K. Granja, Ciudad de Corvallis cuerpo de bomberos, o [U]
Thomas G. Farruggia, Illinois Fire & Safety Company, IL [IM]
Rep. Asociación Nacional. de equipo de incendios Distribuidores
Robert M. Harcourt, Snap-Tite manguera, Inc., PA [M]
David V. Haston, Departamento de Agricultura, CA US [RT]
Paul R. Kaveler, Ameren Services, MO [T]
Rep. Edison Electric Institute
Gregory Kozey, KocheK Company, Inc., CT [M]
Duane Leonhardt, Mercedes Textiles Ltd, Canadá [M]
Rep. Asociación de Fabricantes de equipo de incendios
Larry Linton, Departamento de Bomberos Voluntarios del municipio de Washington, IN [L]

Terry Powers, Departamento de Rescate de Bomberos de San Diego /, CA [T]
David J. Pritchard, Pritchard & Associates (NC), Inc., NC [SE]
John W. Stacey, Cuerpo de bomberos de Bellevue, NE [E]
Rep. Asociación Internacional de Jefes de Bomberos
Joe Stonecypher, La lucha contra incendios Kidde, TX [M]
Tim Vanderlip Bomberos del condado de Los Angeles, CA [T]
Richard C. Winton, Underwriters Laboratories Inc., IL [RT]

suplentes

Paul E. Albinger, Jr., Elkhart Brass Manufacturing Company, Inc., en [m]
(Alt. A D. Leonhardt)
George E. Laverick, Underwriters Laboratories Inc., IL [RT]
(Alt. A RC Winton)

Byron J. Sarago, Detroit Edison Company, MI [T]
(Alt. De PR Kaveler)

Laurence J. Stewart, NFPA El personal de Enlace

Esta lista representa el número de miembros en el momento de balloted el Comité sobre el texto final de esta edición. Desde ese momento, los cambios en la composición pueden haber ocurrido. Una clave para las clasificaciones se encuentra en la parte posterior del documento.

NOTA: La membresía en un comité no en sí mismo constituye un aval de laAsociación o cualquier documento desarrollado por el comité en el que preste servicio el.

Comité Alcance: Este Comité tendrá la responsabilidad principal de los documentos sobre el tamaño y el diseño de conexiones de la manguera de incendios, y el funcionamiento, mantenimiento y selección de todos los tipos de manguera de incendios, acoplamientos, boquillas, y el equipo accesorio.

Contenido

Capítulo 1 Administración	1962- 4
1.1 Alcance	1962- 4
1.2 Propósito	1962- 4
1.3 Aplicación	1962- 4
1.4 Equivalencia	1962- 4
1,5 Unidades de medida	1962- 4
Capítulo 2 de Referencia Publicaciones	1962- 4
2.1 Generalidades	1962- 4
2.2 Publicaciones NFPA	1962- 4
2.3 Otras publicaciones	1962- 4
2.4 Referencias para Extractos de las secciones obligatorias	1962- 4
Capítulo 3 Definiciones	1962- 4
3.1 Generalidades	1962- 4
3.2 Definiciones NFPAOfficial	1962- 4
3.3 Definiciones Generales	1962- 5
Capítulo 4 Cuidado y Uso de la manguera de fuego	1962- 5
4.1 Ataque de la manguera, la manguera de alimentación y la manguera Forestal	1962- 5
4,2 Relay-Manguera de suministro de	1962- 6
4.3 Usode los ocupantes-Manguera	1962- 7
4.4 Booster manguera	1962- 7
4.5 Manguera de aspiración	1962- 7
4.6 Manguera de Inspección	1962- 7
4.7 Limpieza y secado	1962- 7
4.8 Almacenamiento	1962- 7
Capítulo 5 Manguera Records 1962	8
5.1 Ataque de la manguera y la manguera de suministro de	1962- 8
5.2 Manguera Forestal	1962- 8
5,3 Ocupante-Usode la manguera	1962- 8
Capítulo 6 boquillas, acoplamientos y juntas	1962- 8
6.1 Boquillas	1962- 8
6.2 Los acoplamientos.....	1962- 9
6.3 Juntas	1962- 9
Capítulo 7 Pruebas de Servicio	1962- 9
7.1 Prueba de presión de servicio	1962- 9
7.2 Procedimiento de prueba Servicio	1962- 9
7.3 Manguera sin forro	1962-10
7.4 Booster manguera	1962-10
7.5 Manguera de aspiración	1962-10
7.6 Prueba de servicio utilizando una máquina de ensayo de la manguera	1962-10
7.7 Prueba de Servicio Uso de la bomba estacionaria o una bomba en un aparato de bomberos de	1962-11
Capítulo 8 Uso, Inspección y Pruebas de Fuego	
Manguera conectada Electrodomésticos	1962-12
8.1 Usode aparatos	1962-12
8.2 Inspección de Electrodomésticos	1962-12
8.3 Servicio-ensayo de dispositivos	1962-13
8.4 Registros	1962-13
8.5 Mantenimiento	1962-13
Anexo A Material explicativo	1962-13
Referencias Anexo B informativos	1962-19
Índice	1962-21



NFPA 1962

Estándar para el

Inspección, cuidado y uso de la manguera contra incendios,
acoplamientos, y boquillas y el Servicio

Pruebas del manguito de fuego

Edición 2008

NOTA IMPORTANTE: Este documento de la NFPA se pone a disposición para su uso con sujeción a los avisos importantes y avisos legales. Estos avisos y renunciaciones aparecen en todas las publicaciones que contienen este documento y se pueden encontrar en la sección "Avisos importantes y demandantes de desacuerdos relativos a los documentos de la NFPA." Ellos también se pueden obtener a petición de la NFPA o verse en www.nfpa.org/disclaimers.

AVISO: Un asterisco (*) siguiendo el número o letra que designa un párrafo indica que el material explicativo en el párrafo se puede encontrar en el Anexo A.

Cambios que no sean editoriales se indican mediante una línea vertical al lado del párrafo, tabla o figura en la que se produjo el cambio. Estas reglas se incluyen como una ayuda al usuario en la identificación de los cambios de la edición anterior. Cuando uno o más párrafos completos se han suprimido, el deletreo se indica mediante un punto (•) entre los párrafos que siguen.

Referencia entre corchetes [] después de una sección o párrafo indica material que se ha extraído de otro documento NFPA. Como una ayuda para el usuario, el título completo y edición de los documentos fuente para los extractos de las secciones obligatorias del documento están en el Capítulo 2 y las de los extractos de las secciones informativas se dan en el Anexo B. Cambios de redacción en el material extraído consistirán en la revisión de referencias a una división apropiada en este documento o la inclusión del número de documento con el número de división cuando el referente es el documento original. Las solicitudes de interpretaciones o revisiones de texto extraído se enviarán al comité técnico responsable del documento de origen.

La información sobre publicaciones de referencia se puede encontrar en el capítulo 2 y en el Anexo B.

Administración Capítulo 1

- 1.1 Ámbito de aplicación.** Esta norma se aplicará a la inspección, el cuidado y el uso de manguera de incendios, acoplamientos de manguera de incendios, toberas de extinción de incendios y aparatos de manguera de incendios; del servicio de pruebas de la manguera contra incendios y aparatos; y el mantenimiento de registros asociados.

1.2 Propósito. El propósito de esta norma es proporcionar requisitos para la inspección, el cuidado y el uso de manguera de incendios, plings acoplados, boquillas y los electrodomésticos y la prueba de manguera de incendios por lo que la fiabilidad de la manguera de fuego, boquillas y aparatos es al haber una cuando se utilizan en un incidente.

1.2.1 El propósito de esta norma es también establecer que la seguridad es una preocupación primordial para el uso continuo en el servicio de manguera de incendios, acoplamientos, boquillas, y electrodomésticos y que la seguridad es la última decisión de retirarse de la manguera de incendios, acoplamientos, boquillas, y aparatos.

1.3 Aplicación. A menos que se indique lo contrario, esta norma se aplicará a la manguera de fuego, acoplamiento de conjuntos de boquillas, y apli-

ances, independientemente del año de fabricación, mientras están en almacenamiento, en el servicio, en uso, y después de su uso.

1.4 equivalencia. Nada en esta norma impedirá el uso de sistemas, métodos o dispositivos de calidad equivalente o superior, fuerza, resistencia al fuego, eficacia, durabilidad y seguridad más de las prescritas por esta norma. documentación técnica será sometida a la autoridad que tenga jurisdicción para demostrar la equivalencia. El sistema, el método o viceversa serán aprobados para el fin previsto por la jurisdicción autoridad.

1.5 Unidades * de medición. En este estándar, unidades pulgada-libra para la medición van seguidos de unidades métricas equivalentes, pero sólo el valor que aparece por primera vez se considerarán como el requisito ya que el valor en unidades métricas podría ser aproximada.

Capítulo 2 de Referencia Publicaciones

- 2.1 General.** Los documentos o partes de los mismos que figuran en este capítulo se hace referencia en esta norma y serán parte integrante de los requisitos de este documento.

2.2 Publicaciones de la NFPA. National Fire Protection Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471.

NFPA 24, *Norma para la instalación de los privados de incendios Servicio de red y sus accesorios*, edición de 2007.

NFPA 1961, *De serie en Manguera de incendio*, edición de 2007. NFPA 1963, *Estándar para las conexiones de manguera contra incendios*, edición de 2003.

2.3 Otras publicaciones.

Diccionario Colegiado de Merriam-Webster, 11ª edición, Merriam Webster, Inc., Springfield, MA, 2003.

2.4 Referencias para Extractos de las secciones obligatorias.

NFPA 1901, *El aparato estándar para Automoción fuego*, 2003 edición.

NFPA 1961, *De serie en Manguera de incendio*, edición de 2007.

Capítulo 3 Definiciones

- 3.1 General.** Las definiciones contenidas en este capítulo se aplicarán a los términos utilizados en esta norma. Donde los términos no se definen en este capítulo o en otro capítulo, que se definen mediante sus significados generalmente aceptados dentro del contexto en el que se utilizan. *Diccionario Colegiado de Merriam-Webster*, 11ª edición, será la fuente para el significado normalmente aceptado.

3.2 NFPA definiciones oficiales.

3.2.1 * Aprobado. Aceptable para la autoridad jurisdiccional.

3.2.2 * autoridad que tiene jurisdicción (AHJ). Una organización, oficina o persona responsable de hacer cumplir las exigencias de un código o norma, o para equipo que se aprueba, los materiales, una instalación o un procedimiento.

3.2.3 Shall. Indica un requisito obligatorio.

3.2.4 debería. Indica una recomendación o el que se recomienda pero no es obligatorio.

3.3 Definiciones Generales.

3.3.1 trenzado de refuerzo. Una manguera de refuerzo ing consist- de una o más capas de hebras en espiral entrelazados de hilo o alambre, con una capa de goma entre cada trenza.

3.3.2 * Recubrimiento. material de Aprotective impregnado, saturado, o revestida sobre la capa de refuerzo exterior de la manguera para proporcionar un refuerzo adicional o protección para la manguera. [1961, 2007]

3.3.3 La delaminación. La separación de la cubierta o forro de la armadura textil.

3.3.4 Manguera de fuego Appliance. Una pieza de hardware (con exclusión de las boquillas) destinada generalmente para la conexión de la manguera de fuego para con- trol o transportar agua.

3.3.5 Doble. Una curva transversal (veces) que ocurre donde la manguera se dobla longitudinalmente sobre sí misma, como en una estantería de clavijas.

3.3.6 Manguera.

3.3.6.1 * Manguera de ataque. Manguera diseñado para ser utilizado por los bomberos entrenados y miembros de la brigada de incendios de combate BE- yond la etapa incipiente. [1961, 2007]

3.3.6.2 * Manguera de refuerzo. Una manguera no plegable utiliza bajo presión positiva que tiene un tubo elastomérico o termoplástico, un refuerzo trenzado o en espiral, y una cubierta protectora exterior.

3.3.6.3 Manguera cubierto. Una manguera con una chaqueta cubierto y forrado con un caucho sintético continuo o plástico. La cubierta es por lo general más gruesa que un recubrimiento.

3.3.6.4 Manguera de incendio. Un conducto flexible utilizado para transportar agua. [1961, 2007]

3.3.6.5 * Manguera de incendio forestal. Ahose diseñada tomeet ESPECIAL-zados requisitos para la lucha contra los incendios forestales. [1961, 2007]

3.3.6.6 Manguera de gran diámetro. Una manguera de 3 1/2 pulg. (90 mm) o mayor tamaño. [1961, 2007]

3.3.6.7 El uso de los ocupantes de la manguera. manguera de incendios diseñado para ser utilizado por los ocupantes del edificio para combatir los incendios incipientes antes de la llegada de los bomberos entrenados o miembros de la brigada contra incendios. [1961, 2007]

3.3.6.8 Retransmitir-Manguera de suministro. una única manguera contra incendios-chaqueta de 3 1/2 pulg. (90 mm) de diámetro o más grande se utiliza para mover grandes volúmenes de agua a baja presión andmanufacturedprior a enero de 1.987 tomeet los requisitos de las 1979 ediciones andprevious de NFPA1961, *De serie en la manguera de incendios.*

3.3.6.9 * Manguera de succión suave. Ver manguera de suministro.

3.3.6.10 Manguera de succión. Una manguera que está diseñado para evitar el colapso bajo condiciones de vacío para que pueda ser utilizado para la elaboración de agua frombelow la bomba (lagos, ríos, pozos, etc.). [1961, 2007]

3.3.6.11 * Manguera de suministro. Manguera diseñado con el propósito de agua que se mueve entre una fuente de agua a presión y una bomba que suministra líneas de ataque. [1961, 2007]

3.3.6.12 Manguera sin forro. Una manguera que consiste en solamente una chaqueta de tejido que es generalmente de hilos de lino y es de tal calidad que se hincha el hilo cuando está húmedo, que tiende a sellar la manguera.

3.3.7 Tamaño de la manguera. Una expresión del diámetro interior de la manguera. [1961, 2007]

3.3.8 * En servicio. El estado de la manguera almacenada en una casa de la manguera, en un estante o carrete, o en un aparato de fuego que está disponible y listo para su uso inmediato en un incidente.

3.3.9 En el almacén. El estado de la manguera no está fácilmente disponible para su uso, ya que no está en la escena de un incidente y no se ha cargado en un vehículo que puede transportar a la escena.

3.3.10 En uso. El estado de la manguera que en realidad ha sido de- pleados en un incidente o durante el entrenamiento o no el agua está corriendo a través de la manguera.

3.3.11 chaqueta múltiple. Una construcción que consiste en una combinación de dos refuerzos tejidos por separado (doble camisa) o dos o más refuerzos entretejidos.

3.3.12 Prueba de servicio. prueba hidrostática realizada por los usuarios en las mangueras, acoplamientos, boquillas, o aparatos en servicio para determinar idoneidad para seguir.

3.3.13 Cámara sencilla. Una construcción que consiste en una chaqueta tejida.

3.3.14 Slow-funcionamiento de la válvula. Una válvula que tiene un mecanismo para evitar el movimiento del elemento de regulación de flujo desde la posición completamente cerrada a la posición o viceversa completamente abierta en menos de 3 segundos. [1901, 2003]

3.3.15 espiral de refuerzo. A ing consist- refuerzo del tubo flexible de pares de capas de hilo en espiral sin Tween BE- entrelazando las capas individuales. Las capas de hilo de cada par se enrollan en espiral en direcciones opuestas. Una capa de tasas de goma sepa- cada par de capas en espiral.

3.3.16 * golpe de ariete. El aumento de presión causado cuando un flujo de alta velocidad del agua se abruptamente apagado. La presión ejercida por el agua que fluye contra el sistema cerrado puede ser de siete o más veces la de la presión estática.

Capítulo 4 Cuidado y Uso de la manguera contra incendios

4.1 Ataque de la manguera, la manguera de alimentación y la manguera Forestal.

4.1.1 Manguera serán inspeccionados de acuerdo con la Sección 4.6 cuando se coloca en el servicio.

4.1.2 * Manguera que está en servicio será-probado servicio tal como se especifica en el capítulo 7 al menos anualmente.

4.1.3 Manguera debe ser el servicio a prueba de conformidad con el capítulo 7 de la tarde del 1 de año después de su fecha de fabricación o antes de que se ponga en servicio por primera vez.

4.1.4 Manguera encuentren en almacenamiento durante más de 1 año será de servicio a prueba de conformidad con el Capítulo 7 antes de que se ponga en servicio.

4.1.5 * Sólolimpia, seca l a manguera deberá ser puesto en servicio.

4.1.6 * Manguera realizado en el aparato de fuego será cargado en tal una forma que el aire pueda circular bajo la carga de la manguera para eliminar o reducir el crecimiento de moho en las chaquetas de manguera y la herrumbre y la corrosión en el compartimiento de la manguera.

4.1.7 * Manguera deberá ser retirado del aparato y volver a cargar de modo que los pliegues se producen en diferentes posiciones con frecuencia sufi- ciente para evitar daños y el ajuste de perma- nente pliegues en el revestimiento de goma.

4.1.8 manguera de gran diámetro utilizado para suministrar una bomba desde un drant hi- estará protegido por el roce con bloques de desgaste por fricción y



4.2.13.1 Para ayudar a prevenir la congelación una vez que el agua esté abierto, un poco de agua, se dejó correr a través de la manguera.

4.2.13.2 Cuando la línea de manguera ya no es necesaria, será desacoplado y drenado antes de que el agua se congela.

4.2.14 Manguera que se ha congelado durante el uso se descongeló y se ensayó de servicio especificados en el Capítulo 7 antes de estar de nuevo en servicio o en el almacenamiento.

4.2.15 Después de cada uso y antes de ser colocado en el almacenamiento o de nuevo en servicio, se drenó el tubo, se limpia, se seca, y se inspeccionó como se especifica en las secciones 4.6 y 4.7.

4.3 * Ocupante-Uso de la manguera.

4.3.1 manguera de uso de los ocupantes serán inspeccionados de acuerdo con la Sección 4.6 cuando se coloca en el servicio.

4.3.2 En el servicio de la manguera diseñada para el uso de los ocupantes sólo se retira y se prueba el servicio como se especifica en el capítulo 7 a intervalos que no excedan de 5 años después de la fecha del fabricante y cada 3 años a partir de entonces.

4.3.3 Cuando la manguera se toma fuera de servicio durante las pruebas, REEMPLAZO manguera, se debe instalar en el estante, del carrete o de área de almacenamiento hasta que la manguera probado nuevamente en servicio.

4.3.4 En servicio se unrolled manguera, desenrolla o enrolla desempleo y inspeccionado físicamente como se especifica en la Sección 4.6, al menos anualmente. La manguera se reracked, rereeled, o re-rodar de modo que cualquier pliegues no se producen en la misma posición en la manguera.

4.3.5 Prevención de daños.

4.3.5.1 * Manguera almacenados en bastidores o carretes debe ser protegido de la intemperie y cualquier condición ambiental local potencialmente dañino para la manguera.

4.3.5.2 Manguera serán protegidos de daños mecánicos y la exposición al calor.

4.3.5.3 * Vallas de manguera ocupante uso se constructed y la manguera de almacenar de acuerdo con la norma NFPA 24, *Norma para la instalación de los privados de incendios Servicio de red y sus accesorios.*

4.3.6 En las zonas donde los roedores pueden suponer un problema, la manguera debe ser visualmente inspected more con frecuencia por los daños de roedores.

4.3.7 Después de cada uso y antes de ser colocado de nuevo en servicio, la manguera debe ser inspeccionado como se especifica en la Sección 4.6, servicio- probado como se especifica en el capítulo 7, y limpiado y secado tal como se especifica en la Sección 4.7.

4.4 Manguera Booster.

4.4.1 manguera de refuerzo serán inspeccionados de acuerdo con sección 4.6 cuando se ponga en servicio.

4.4.2 Refuerzo de la manguera que está en servicio, es un servicio a prueba como se especifica en el capítulo 7, al menos anualmente.

4.4.3 manguera de refuerzo deberá ser el servicio a prueba de conformidad con el capítulo 7 de la tarde del 1 de año después de su fecha de fabricación o antes de que se ponga en servicio por primera vez.

4.4.4 manguera de refuerzo a cabo en el almacenamiento por más de 1 año será de servicio a prueba de conformidad con el Capítulo 7 antes de que se ponga en servicio.

4.4.5 * Lamanguera se almacenarán de la luz solar directa y como recomienda con el fabricante.

4.4.6 La manguera no se almacenarán retorcido y, si se almacena en un carrete, se tendrá cuidado para no torcer la manguera al rodar en el carrete.

4.4.7 manguera de cubierta que ha expuesto refuerzo debe ser retirado del servicio, reparado, y el servicio-probado o condenado.

4.5 manguera de aspiración.

4.5.1 manguera de succión serán inspeccionados de acuerdo con sección 4.6 cuando se ponga en servicio.

4.5.2 manguera de succión que está en servicio será probado-servicio como se especifica en el capítulo 7, al menos anualmente.

4.5.3 * Lamanguera se almacenarán de la luz solar directa y como recomienda con el fabricante.

4.5.4 Manguera que se ha expuesto o refuerzo avería deberá ser retirado del servicio, tiene el daño reparado, y ser servicio-probado o condenado.

4.5.5 Los objetos extraños de cualquier tipo, incluyendo artículos de equipo, no se realizarán dentro de la manguera.

4.6 Inspección de la manguera.

4.6.1 La inspección física determinará que la manguera, plings aco-, y cualquier boquilla no han sido objeto de vandalismo, estén libres de residuos, y muestran ninguna evidencia de moho, putrefacción, o daños por productos químicos, quemaduras, cortes, abrasión, y alimañas.

4.6.2 Durante la inspección, un cheque se hará a determinar si la prueba útil de la manguera es actual.

4.6.3 Inspección Liner.

4.6.3.1 El interior de la manguera en cada extremo deberá ser inspeccionado visualmente para detectar cualquier signo físicas de delaminación del revestimiento.

4.6.3.2 * Si el revestimiento muestra signos de delaminación, será condenado la manguera.

4.6.4 Si la manguera no pasa la inspección física (ver 4.6.1), que deberá ser retirado de servicio y reparado según sea necesario y el servicio a prueba tal como se especifica en el capítulo 7 o condenado.

4.6.5 Los acoplamientos serán inspeccionados como se especifica en 6.2.3 y 6.2.4.

4.6.6 Cuando se requieren boquillas de la manguera de los ocupantes de usar, que deberán ser inspeccionados como se especifica en 6.1.1 a 6.1.4.

4.7 Limpieza y secado.

4.7.1 * Después de cada uso, se debe limpiar todas las mangueras.

4.7.2 Si la suciedad no puede ser cepillado a fondo de la manguera o si la manguera ha estado en contacto con sustancias nocivas, se lava la manguera.

4.7.3 Si, durante el uso, la manguera se ha expuesto a materiales peligrosos, deberá ser descontaminado por el método aprobado para el contaminante.

4.7.4 No se permitirá la manguera de cubierta para limpiar en seco.

4.7.5 * Lamanguera no se seca en el pavimento caliente o bajo la luz solar intensa.

4.8 Almacenamiento.

4.8.1 * Manguera deberán mantenerse fuera de la luz solar directa y en un lugar bien ventilado.

4.8.2 Todo manguera deberá ser drenado y secado a fondo antes de ser colocado en el almacenamiento.

4.8.3 Manguera deberá ser almacenado sólo después de que se haya inspeccionado de acuerdo con la Sección 4.6 y se ha limpiado y secado.

4.8.4 Manguera que está fuera de servicio para su reparación deberá ser marcado como se especifica en 5.1.6 y 5.3.6 y se mantiene separado de cualquier manguera de almacenamiento que está listo para el servicio.

Capítulo 5 Registros de mangueras

5.1 Ataque de la manguera y la manguera de suministro.

5.1.1 * registros precisos de manguera se establecerán y man- CONTENIDA.

5.1.2 * Cada trozo de manguera se le asignará un número de identificación para su uso en la grabación de su historia a lo largo de su vida útil.

5.1.2.1 * El número de identificación deberá ser estampada en la cubierta o tapa con una tinta o pintura que no es perjudicial para la manguera.

5.1.2.2 * Nose permitirá el número de identificación para ser estampado en la taza o de giro del acoplamiento hembra de una manera que evita daños en el acoplamiento.

5.1.3 * Los registros de la manguera utilizada por los departamentos de bomberos se mantendrán como parte de la década de los almacenes o completa el inventario de equipos de la empresa individual.

5.1.4 Los registros de la manguera en bastidores o carretes o en recintos deberán mantenerse en el lugar de la manguera o en un puesto de control en los locales donde se ubica la manguera.

5.1.5 * Lasiguiente información, si procede, se cluded in- para cada longitud de la manguera de: (1) número de identificación asignado (2) Fabricante y número de parte (3) del proveedor

(4) Tamaño (diámetro interno de la vía acuática) (5) Longitud (6) Tipo de manguera (7) Construcción

(8) Fecha de recepción y la fecha de puesta en servicio
(9) Fecha de cada prueba servicio y la presión de prueba de servicio (10) Reparaciones y nueva longitud si acortada (11) de daño real

(12) La exposición a posibles daños (13) Motivo fuera de servicio (14) Motivo condenado

(15) Indicación de que la manguera se ha eliminado de servicio o condenados dentro del período de garantía debido a un fallo en la garantía

5.1.6 * Manguera fuera de servicio para su reparación o porque ha sido condenado deberán ser marcados con una etiqueta distintiva con el motivo de retiro del servicio se indica en la etiqueta.

5.1.7 El personal responsable de la reparación y el mantenimiento de la manguera contra incendios se asegurarán de que un informe del trabajo realizado para reparar cada longitud se registra en el registro de la manguera permanente.

5.2 * **Manguera Forestal.** La autoridad competente deberá tener de- terminar los registros necesarios para lograr un programa de manejo de mangueras eficaz para la manguera de la silvicultura e implementar un sistema de este tipo de mantenimiento de registros.

5.3 Ocupante-Usos de la manguera.

5.3.1 Un registro para cada longitud de la manguera de ocupante de usar, ya sea en un bastidor o carrete o en un recinto, se mantendrá en una etiqueta pegada cerca del extremo hembra de la manguera.

5.3.2 La etiqueta deberá fijarse de manera que no restrinja la manguera de desplegar correctamente y no dañará la manguera.

5.3.3 * La etiqueta deberá contener al menos la siguiente información para cada tramo de manguera: (1) Fabricante y número de pieza (2) Fecha de puesta en servicio

(3) Fecha de cada persona inspección y / realizando la agencia inspección

(4) Fecha de cada prueba servicio y persona / agencia de realizar prueba de servicio

5.3.4 * Se permitirá una lista de inspección mantenido en el archivo o en un método de electrónico (por ejemplo, códigos de barras) que proporciona un registro permanente que se utiliza en lugar de una etiqueta para realizar un seguimiento de los datos de inspección y ensayo servicio prestado cada trozo de manguera se le asigna una único número de identificación que se fija a o registrados en la manguera o de acoplamiento hembra y la informa- ción requerida por 5.3.3 se registra.

5.3.5 * Cuando los registros se mantienen por vía electrónica, el registro electrónico estará disponible en la instalación donde la manguera está en servicio.

5.3.6 * Manguera fuera de servicio para su reparación o porque ha sido condenado deberán ser marcados con una etiqueta distintiva, con el motivo de retiro del servicio se indica en la etiqueta.

Capítulo 6 boquillas, acoplamientos y juntas

6.1 boquillas.

6.1.1 válvulas de boquilla unidos a la manguera en servicio se mantendrán en la posición cerrada.

6.1.2 Todas las boquillas deben ser inspeccionados después de cada uso y al menos anualmente.

6.1.3 * Lainspección de la boquilla deberá verificar lo siguiente: (1) El canal está libre de obstrucciones. (2) no hay ningún daño a la punta. (3) todos los controles y ajustes funcionan como se ha diseñado. (4) La válvula de cierre, si es así equipado, funciona como diseñado

y cierra el flujo completo. (5) No hay partes faltantes o rotas. (6) La junta de hilo está en buenas condiciones de conformidad

con la Sección 6.3.

6.1.4 Si la boquilla no pasa la inspección por cualquier motivo, deberá ser retirado del servicio, reparado y probado el servicio, o reemplazado.

6.1.5 Si, durante el uso, hay una obstrucción que no puede ser removido por el lavado de la boquilla, la boquilla se tomará desde la línea de manguera y la obstrucción eliminado a través del extremo de conexión tan pronto como sea posible, ya que cualquier nuevo intento de forzar la obstrucción a través de la punta puede dañar la boquilla.

6.1.6 Se debe tener cuidado para evitar abolladuras o mellas en las puntas de boquilla, ya que pueden afectar seriamente el alcance de la corriente.

6.1.7 Para evitar daños mecánicos, las boquillas no se caen o se tiran.



Tabla 7.1.1.1 Presiones de prueba para la manguera de servicio Fabricado Antes de julio de 1987

Tamaño comercio			Presión nueva manguera		Presión de Prueba de Servicio	
			Calificación Prueba de Aceptación			
en.	mm	chaquetas	psi	kPa	psi	kPa
, Tubo vertical, y el departamento de incendios industriales alineados						
1 1/2-2 1/2	38-65	Soltero	300	2070	150	1030
1 1/2-4 1/2	38-114	Soltero	400	2760	250	1720
1 1/2-2 1/2	38-65	Single	500	3450	250	1720
1 1/2-4	38-100	Multiple	400	2760	250	1720
1 1/2-4	38-100	Multiple	600	4140	250	1720
Lined forestry						
1 and 1 1/2	25 and 38	Single	450	3100	250	1720
Relay supply						
3 1/2-5	90-125	Single	400	2760	200	1380
5-6	125-150	Single	300	2070	150	1030
Pump supply (soft suction)						
4-6	100-150	Multiple	400	2760	200	1380

7.2.2 Cualquier trozo de manguera que no pasa la inspección deberá ser retirado de la zona de pruebas de servicio y las reparaciones necesarias o condenados.

7.2.3 Las longitudes de manguera a ensayar simultáneamente deberá ser de la misma presión de prueba servicio y se considerará que la disposición de prueba de la manguera.

7.2.4 * La longitud total de cualquier línea de la manguera en la disposición de prueba de manguera para servicio-probado no excederá de 300 pies (91 m).

7.2.5 El diseño de la prueba de la manguera deberá ser recto, sin dobleces ni torceduras.

7.2.6 Los 3 1/2 pulg. (89 mm) y la manguera de mayor diámetro se ensayaron-servicio mientras plana acostado con una longitud corta de tubo flexible de diámetro más pequeño con la misma o superior a prueba de presión se utiliza para conectar la fuente de presión a la manguera está probando.

7.2.7 * Unaubicación de prueba deben seleccionarse que permite la conexión del aparato de ensayo de la manguera (fuente de presión) a una fuente de agua.

7.2.8 * Ahose pruebas de máquina, una bomba estacionaria, o una bomba en un aparato de departamento de bomberos debe ser utilizado como una fuente de presión.

7.2.8.1 Si se utiliza una máquina de ensayo de la manguera, el procedimiento de- multado en la Sección 7.6 se utilizarán.

7.2.8.2 Si se utiliza una bomba estacionaria o una bomba en un aparato de bomberos, se utilizará el procedimiento definido en la Sección 7.7.

7.2.9 Al término de la prueba, los registros de manguera especificadas en el capítulo 5 se actualizarán para indicar los resultados de la prueba de servicio para cada tramo de manguera probado.

7.2.10 * Cualquier manguera que no pasa la inspección se define en la Sección 4.6, explosiones o fugas durante la prueba de servicio, o tiene acoplamientos que fuga o se encuentran de otro modo defectuoso como se define en 6.2.3 deberán ser marcados como se requiere en 5.1.6 o 5.3.6 y retirado de servicio.

7.2.10.1 Si las fugas de la manguera o la camisa de la manguera no pasa la inspección, una marca distintiva teniendo en cuenta la localización del defecto (s) se colocará en la manguera.

7.2.10.2 Si los acoplamientos fallan o son defectuosos, serán reparados o reemplazados.

7.2.10.3 * Si el tubo no puede ser reparado, los acoplamientos serán retirados de ambos extremos.

7.2.11 Si se repara la manguera, o los acoplamientos están reparado o reemplazado, la manguera de servicio se ensaya de acuerdo con el Capítulo 7 antes de ser colocado de nuevo en servicio.

7.2.12 Después de la prueba, todas las mangueras deberá limpiarse a fondo, se escurre y se seca como se especifica en la Sección 4.7 antes de ser puesta en servicio o de almacenamiento.

7.3 UnlinedHose. manguera de incendios sin forro se sustituye con una manguera de incendios aprobado alineados cuando se requiere pruebas de servicio.

7.4 Manguera Booster.

7.4.1 * manguera Booster se someterá a ensayo de acuerdo con Sec- ción 7.2 al 110 por ciento de su presión de trabajo máxima.

7.4.2 Si una presión de trabajo máxima no puede ser determinado para la manguera, se someterá a ensayo a 110 por ciento de la presión de trabajo más alta la normalidad tal como se utiliza en el sistema.

7.5 * manguera de aspiración.

7.5.1 Manguera de aspiración deberá estar seca al vacío a prueba utilizando el procedimiento siguientes.

(UNA) La manguera debe estar unido a una fuente de aspiración.

(SI) El extremo libre se selló con un disco transparente y conectada a un instrumento de medición de vacío precisa.

(DO) Se desarrollarán A 22 en. mercurio (0,75 bar o 74,5 kPa) de vacío.

(RE) Mientras sostiene el vacío durante 10 minutos, el interior de la manguera debe ser inspeccionado a través del disco transparente.

(MI) No debe haber signos de daño físico o colapso del revestimiento en la vía acuática.

7.6 Prueba de servicio utilizando una máquina de ensayo de la manguera. El procedi- miento definido en esta sección se utilizará cuando la manguera se prueba servicio- utilizando una manguera de máquina de ensayo.



WARNING: Because there is a potential for catastrophic failure during the service testing of fire hose, it is vital that safety precautions be taken to prevent exposure of anyone to this danger. Do not deviate from the procedures prescribed in this section.

7.6.1 Hose Testing Machine Integrity. The condition of the hose testing machine shall be thoroughly checked daily before each testing session and before the machine is used after being transported to a new testing site.

7.6.1.1 The hose testing machine shall be carefully examined for damaged components that might fail during the test.

7.6.1.2 If any damage is discovered, the hose testing machine shall not be used until the damaged component(s) is repaired or replaced.

7.6.1.3 A pressure leak integrity test shall be performed on the machine to determine whether the pressurized outlet side of the machine and its related components are leak-free.

7.6.1.3.1 The fire hose outlet connection(s) of the machine shall be capped or otherwise closed.

7.6.1.3.2 Pressure shall be applied through the machine using the integral pump to a level that is 10 percent higher than the highest service test pressure needed for the hose to be tested.

7.6.1.3.3 The pressure shall be held for 3 minutes with the pump turned off.

7.6.1.3.4 If leaks are detected, the testing machine shall not be used until the leaking component(s) is repaired or replaced.

7.6.1.4 The test gauge that is used to read the test pressure shall have been calibrated within the previous 12 months.

7.6.2 Conducting the Test.

7.6.2.1 The test layout shall be connected to the outlet side of the water supply valve on the hose testing machine.

7.6.2.2 A test cap with a bleeder valve shall be attached to the far end of each hose line in the test layout. If a test cap is not available, a nozzle with a nontwist shutoff shall be permitted to be used.

7.6.2.3 With the test cap valve or the nozzle open, the pressure shall be raised gradually to 45 psi $\pm$ 5 psi (3.1 bar $\pm$ 0.35 bar or 310 kPa $\pm$ 35 kPa).

7.6.2.4* After the hose test layout is full of water, all the air in each hose line shall be exhausted by raising the discharge end of each hose line above the highest point in the system.

WARNING: Take care to remove all air from the hose before the valve in the test cap or the nozzle is closed and the pressure raised. The development of test pressures introduces a serious accident potential if air remains in the system.

7.6.2.5 The nozzle or test cap valve shall be closed slowly, and then the outlet water supply valve shall be closed.

7.6.2.6* The hose directly in back of the test cap or the nozzle shall be secured to avoid possible whipping or other uncontrolled reactions in the event of a hose burst.

7.6.2.7 With the hose at 45 psi $\pm$ 5 psi (3.1 bar $\pm$ 0.35 bar or 310 kPa $\pm$ 35 kPa), it shall be checked for leakage at each coupling and the couplings tightened with a spanner wrench where necessary.

7.6.2.8 Each hose shall then be marked at the end or back of each coupling to determine, after the hose has been drained, if the coupling has slipped during the test.

7.6.2.9 All personnel other than those persons required to perform the remainder of the procedure shall clear the area.

7.6.2.10 The pressure shall be raised slowly at a rate not greater than 15 psi (1 bar or 103 kPa) per second until the service test pressure is attained and then maintained, by pressure boosts if necessary, for the duration of the stabilization period.

7.6.2.11 The stabilization period shall be not less than 1 min per 100 ft (30 m) of hose in the test layout.

7.6.2.12 After the stabilization period, the hose layout shall hold the service test pressure for 3 minutes without further pressure boosts.

7.6.2.13 While the hose test layout is at the service test pressure, it shall be inspected for leaks.

7.6.2.13.1 If the inspecting personnel walk the test layout to inspect for leaks, they shall be at least 15 ft (4.5 m) to the left side of the nearest hose line in the test layout. The left side of the hose line shall be defined as that side that is to the left when facing the free end from the pressure source.

7.6.2.13.2 Personnel shall never stand in front of the free end of the hose, on the right side of the hose, or closer than 15 ft (4.5 m) on the left side of the hose, or straddle a hose in the test layout during the test.

7.6.2.14 If the hose test layout does not hold the service test pressure for the 3-minute duration, the service test shall be terminated.

7.6.2.14.1 The length(s) of hose that leaked shall have failed the test.

7.6.2.14.2 The test layout shall be drained and the defective hose removed from the test layout.

7.6.2.14.3 The service test shall be restarted beginning with the procedures required in 7.6.2.1.

7.6.2.15 After 3 minutes at the service test pressure, each test cap or nozzle shall be opened to drain the test layout.

7.6.2.16 Coupling Slippage.

7.6.2.16.1 The marks placed on the hose at the back of the couplings shall be observed for coupling slippage.

7.6.2.16.2 If the coupling has slipped, the hose shall have failed the test.

7.7 Service Test Using a Stationary Pump or a Pump on a Fire Department Apparatus. The following procedure shall be used when hose is to be service-tested using a stationary pump or a pump on a fire department apparatus.

WARNING: Because there is a potential for catastrophic failure during the service testing of fire hose, it is vital that safety precautions be taken to prevent exposure of anyone to this danger. Do not deviate from the procedures prescribed in this section.

7.7.1 The test gauge that is used to read the test pressure shall have been calibrated within the previous 12 months.

7.7.2* A hose test valve consisting of a fire department gate valve with a $\frac{1}{4}$ in. (6.4 mm) opening drilled through the gate and designed to withstand the service test pressures shall be used between the pump and the hose test layout.

(9) There are no missing parts (components). (10) There is no corrosion on any surface.

(11) The marking for maximum operating pressure is visible. (12) There are no missing, broken, or worn lugs on couplings.

8.2.2* If the appliance fails an inspection for any reason, the appliance shall be removed from service and the problem corrected or repaired in accordance with the manufacturer's instructions and service-tested in accordance with Section 8.3 before it is placed back in service.

8.2.2.1 If the appliance requires repair to correct a problem identified in 8.2.1(7) through 8.2.1(9), the appliance shall be service-tested in accordance with Section 8.3 before it is placed back in service.

8.2.2.2 If the appliance fails inspection because corrosion is found, the appliance shall be cleaned to remove all corrosion, service-tested in accordance with Section 8.3, and lubricated with an anticorrosive lubricant, acceptable to the appliance manufacturer, on all surfaces that showed corrosion.

8.3 Service-Testing of Appliances.

8.3.1 Hydrostatic Test.

8.3.1.1 The appliance being tested shall be mounted in a device capable of holding the appliance and tested to a hydrostatic pressure of 300 psi (2070 kPa) or 1½ times the manufacturer's defined maximum operating pressure, whichever is higher.

8.3.1.2 Test caps capable of withstanding the required hydrostatic pressure shall be attached to openings and a device capable of exerting the required hydrostatic pressure shall be attached to the appliance.

8.3.1.2.1 Appliances with relief valves shall have the relief valve outlet blanked off or otherwise closed during the test.

8.3.1.2.2 All air shall be bled from the system.

8.3.1.3 The gauge pressure shall be increased by 50 psi (345 kPa) increments and held for 30 seconds at each pressure up to the maximum pressure for which the appliance is being tested and held for 1 minute without leakage.

8.3.2 Relief Valve Test.

8.3.2.1 Hydrostatic testing shall be conducted prior to testing the relief valve.

8.3.2.2 If the appliance is equipped with a relief valve, the operation of the relief valve shall be tested by raising the pressure to that required to open the valve.

8.3.2.3 After successful completion of the relief valve test, the relief valve shall be reset to the pressure in accordance with the AHJ.

8.3.2.4 The final setting of the relief valve shall be confirmed by pressure testing.

8.3.3 Shutoff Valve Test.

8.3.3.1 If the appliance has a shutoff valve, the intake side of the shutoff valve shall be hydrostatically pressurized to the maximum working pressure of the appliance with the valve in the shutoff position.

8.3.3.2 There shall be no leakage through the valve.

8.3.4 Check Valve Test.

8.3.4.1 If the appliance has a check valve, and the check valve can be pressurized by valves being closed downstream of the check valve, the output side of the check valve shall be hydrostatically pressurized to the maximum working pressure of the appliance.

8.3.4.2 There shall be no leakage through the check valve.

8.4 Records. A record shall be kept of the service-testing of fire hose-connected appliances.

8.5 Maintenance. All appliances shall be maintained in accordance with the respective appliance manufacturer's instructions.

Annex A Explanatory Material

Annex A is not a part of the requirements of this NFPA document but is included for informational purposes only. This annex contains explanatory material, numbered to correspond with the applicable text paragraphs.

A.1.5 Metric units of measurement shown in this standard are in accordance with the modernized metric system known as the International System of Units (SI). The liter unit is outside of but recognized by SI and commonly is used in international fire protection. Table A.1.5(a) provides the conversion factors to be used if more precision is desired. IEEE/ASTM SI-10, *Standard for Use of the International System of Units (SI)*:

The Modern Metric System, provides additional information. Table A.1.5(b) provides a list of abbreviations for units of measure.

Table A.1.5(a) Conversion Factors

Metric to inch-pound	Inch-pound to metric
1 bar = 14.492 psi	1 psi = 0.0690 bar
1 kPa = 0.145 psi	1 psi = 6.895 kPa
1 kg = 2.205 lb	1 lb = 0.454 kg
1 mm = 0.039 in.	1 in. = 25.40 mm
1 m = 3.281 ft	1 ft = 0.305 m
1 m ² = 10.764 ft ²	1 ft ² = 0.0929 m ²
1 m ³ = 35.32 ft ³	1 ft ³ = 0.028 m ³
1 slug = 14.594 kg	1 kg = 0.0685 slugs

Table A.1.5(b) Abbreviations for Units of Measure

Abbreviation	Unit
ft ²	square foot
ft ³	cubic foot
in.	inch
kg	kilogram
kPa	kilopascal
lb	pound
m	meter
mm	millimeter
m ²	square meter
m ³	cubic meter
psi	pound per square inch

A.3.2.1 Approved. The National Fire Protection Association does not approve, inspect, or certify any installations, procedures, equipment, or materials; nor does it approve or evaluate testing laboratories. In determining the acceptability of installations, procedures, equipment, or materials, the authority having jurisdiction may base acceptance on compliance with NFPA or other appropriate standards. In the absence of such standards, said authority may require evidence of proper installation, procedure, or use. The authority having jurisdiction may also refer to the listings or labeling practices of an organization that is concerned with product evaluations and is thus in a position to determine compliance with appropriate standards for the current production of listed items.

A.3.2.2 Authority Having Jurisdiction (AHJ). The phrase "authority having jurisdiction," or its acronym AHJ, is used in NFPA documents in a broad manner, since jurisdictions and approval agencies vary, as do their responsibilities. Where public safety is primary, the authority having jurisdiction may be a federal, state, local, or other regional department or individual such as a fire chief; fire marshal; chief of a fire prevention bureau, labor department, or health department; building official; electrical inspector; or others having statutory authority. For insurance purposes, an insurance inspection department, rating bureau, or other insurance company representative may be the authority having jurisdiction. In many circumstances, the property owner or his or her designated agent assumes the role of the authority having jurisdiction; at government installations, the commanding officer or departmental official may be the authority having jurisdiction.

A.3.3.2 Coating. Color can be added to the coating for the purpose of identification.

A.3.3.6.1 Attack Hose. Attack hose is designed to convey water to handline nozzles, distributor nozzles, master stream applications, portable hydrants, manifolds, standpipe and sprinkler systems, and pumps used by fire departments. It is designed with a minimum service test pressure of 300 psi (20.7 bar or 2070 kPa) for a normal highest operating pressure of 275 psi (19 bar or 1895 kPa).

A.3.3.6.2 Booster Hose. Booster hose is manufactured in sizes up to 1½ in. (38 mm).

A.3.3.6.5 Forestry Fire Hose. Forestry fire hose is designed with a minimum design service test pressure of 300 psi (2070 kPa) for a normal highest operating pressure of 250 psi (17.25 bar or 1723 kPa).

A.3.3.6.9 Soft Suction Hose. Hose used to connect between a fire hydrant and a pump intake is sometimes called soft suction hose. In reality this is generally a short length of supply hose with female couplings on both ends, one end with the local fire hydrant connection size and thread, the other end with the pump intake size and thread.

A.3.3.6.11 Supply Hose. Supply hose is designed with a minimum acceptance test pressure of 200 psi (13.8 bar or 1380 kPa) to provide a normal highest operating pressure of 185 psi (12.75 bar or 1275 kPa).

A.3.3.8 In Service. Hose in storage, where it is not readily available to be put into service at an incident, is not considered as in service.

A.3.3.16 Water Hammer. The formula for water hammer is as follows:

$$\Delta p \text{ and } \Delta v$$

where:

Δp = change in pressure [lb/ft² (kg/m²)]

c = velocity of pressure wave traveling back toward the water sources [ft/sec (m/sec)]

ρ = mass density of water [1.9 slugs/ft³ (979.2 kg/m³)]

Δv = change in water velocity [ft/sec (m/sec)]

Note: For 2½ in. (65 mm) double-jacket rubber-lined hose, c is approximately 800 to 1000 ft/sec (240 to 300 m/sec). (*See Fire Fighting Hydraulics* by R.G. Purington.)

A.4.1.2 Attack-grade hose can be used in applications designed for occupant-use hose. It is not the intent of this standard to require the testing of attack-grade hose used in an occupant-use hose application any more frequently than is required by Section 4.3. It is the intent of this standard that attack-grade hose installed on racks or reels or in hose houses and designed to be used by a fire department or fire brigade be tested in conformance with Section 4.1.

A.4.1.5 Wet hose accelerates mildew growth and rusting.

A.4.1.6 The use of 100 percent synthetic yarn reinforced hose has increased very rapidly. However, this hose should be thoroughly drained and dried before reloading on the apparatus, because if loaded on the apparatus hose bed damp or wet, such hose will still form mildew. Although this will not affect the hose itself, it does cause undue rusting of the apparatus body and increases the potential of dry rot in the wood flooring under the hose.

The use of a protective hose bed cover is recommended to protect the hose load from weather damage, unintentional deployment, and other physical damage. Where covers are provided, care needs to be taken to permit free circulation of air under the cover to reduce mildew growth. Covers should be made from flame-resistant materials and secured to the apparatus in a manner that prevents them from blowing off while the apparatus is in motion.

Where the humidity is 70 percent or greater or where hose is for municipal use, jackets with cotton yarns should be treated with water repellents and against mildew.

A.4.1.7 Excessive edge wear can occur when 100 percent synthetic yarn reinforced hose is loaded on the apparatus in the conventional manner (horseshoe U-load, accordion, or skid loads). To prevent this edge wear, hose manufacturers recommend that if 100 percent synthetic yarn reinforced hose is used, it should be loaded on the apparatus in the flat load manner.

The best fire department and forestry practice is to remove the hose from the apparatus at least once a month. Water should be run through the hose once quarterly and the hose thoroughly dried before being replaced on the apparatus.

The user should contact the manufacturer of the hose for advice on how often the hose should be removed from the hose bed and repacked.

Failures in short lengths of supply hose, also called soft suction hose, generally occur when this hose is carried on the apparatus folded and either tied down or placed in a small compartment. Where hose is constantly folded at the same points, the folds place considerable stress on the warp threads. If space limitations prevent varying folding positions, the hose should be carried in a roll on a step or running

board. Many fire departments keep one end of the hose preconnected to

the suction side of the pump, which decreases the time for hydrant hookup.

A.4.1.10.1 Supply hose should not be used to directly supply attack lines, master stream appliances, portable hydrants, manifolds, and standpipe and sprinkler systems as the operating pressures often exceed 185 psi (12.8 bar or 1275 kPa). Furthermore, many of these applications have valves in the line that could be closed rapidly, creating water hammer.

Since 1987, all hose built to the requirements in NFPA 1961, *Standard on Fire*

Hose for supply hose has been required to be at least 200 psi (13.8 bar or 1380 kPa) service test [185 psi (12.8 bar or 1276 kPa) operating pressure]. Some 6 in. (150 mm) and larger hose might not be built to that standard and, therefore, might have a lower maximum operating pressure.

A.4.1.10.2 Relief valves normally installed on fire department pumps to control discharge pressures are not adequate to perform this function.

A.4.1.11.1 When hoisting attack hose, damage can be avoided and the task made easier by use of hose rollers. Synthetic yarn-reinforced hose is more susceptible than cotton yarn-reinforced hose to damage from hot embers and radiant heat.

A.4.1.11.2 If hose must be crossed, vehicles should have sufficient clearance to cross without contacting the hose.

A.4.1.11.3 To control water hammer when opening a water supply controlled by a quick-acting valve, such as a ball valve, “crack” the valve and allow water to fill the system before opening the valve completely.

A.4.1.11.6 During freezing weather, it is common practice to place the nozzle out a window and, by “cracking” the valve, keep water moving through the hose while overhaul is in process.

A.4.1.12 Avoid sharply bending hose in or on which ice has formed, as frozen hose can easily be damaged by a sharp bend. Use care in removing hose from ice after a fire. Steam is useful in removing ice from hose.

A.4.1.13 At structural fires, fire hose is exposed not only to heat from fires but to burning embers and broken glass, nails, and other sharp objects.

A.4.2 General recommendations for care and use of relay-supply hose are as follows:

- (1) Hose should be loaded flat in the hose bed and layered across the bed. All couplings should be loaded so as to pull off the load without flipping over.
- (2) Hose should be cleaned of all grit and foreign materials before being reloaded into apparatus bed. For hose used to supply a pump from a hydrant, drying after washing is not a requirement; however, hose should be rinsed off and dried with a clean rag or towel and then reloaded. Wet and dirty hose should not be reloaded for in-service use until thoroughly cleaned and dried.
- (3) Couplings should be lubricated occasionally with a liquid silicone or light silicone base lubricant or a dry graphite powder.

A.4.2.10.1 A typical relay operation with relay-supply hose is shown in Figure A.4.2.10.1. When shutting down the relay operation, always disengage the pump nearest the fire first and allow the water to run free, then shut down the relay from the water source. This will prevent the pump nearest the fire from pumping dry.

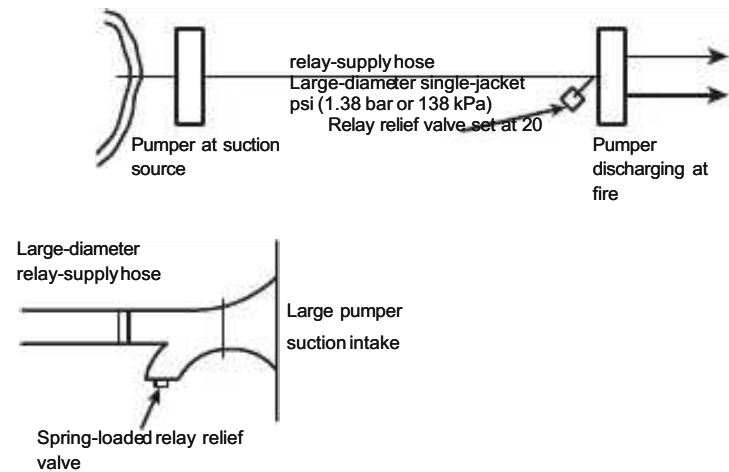


FIGURE A.4.2.10.1 Schematic Showing Relay Relief Valve.

A.4.2.10.2 The automatic pressure governor or the discharge relief valve on the fire apparatus pump does not provide protection to the suction side of the pump. The lower the setting of the relay relief valve, the greater the protection to the hose. A manual air bleeder valve (petcock) should be provided on the relay relief valve to control the buildup of air pressure.

A.4.2.12 If relay-supply hose must be crossed, hose bridges should be used and vehicles should have sufficient clearance to cross without contacting the hose.

A.4.3 Figure A.4.3 shows a Class II standpipe system with 1½ in. (38 mm) occupant-use hose.

A.4.3.5.1 When the humidity is 70 percent or greater, hose jackets with cotton yarns should be treated with water repellents and against mildew growth.

A.4.3.5.3 Typical hose houses are shown in Figure A.4.3.5.3(a) and Figure A.4.3.5.3(b). The hose house in Figure A.4.3.5.3(b) is shown closed. The top lifts up and the doors on the front open for complete accessibility.

A.4.4.5 To maximize the life of hose, it should be stored in a ventilated area at temperatures between 32°F and 100°F (0°C and 38°C).

A.4.5.3 To maximize the life of hose, it should be stored in a ventilated area at temperatures between 32°F and 100°F (0°C and 38°C).

A.4.6.3.2 Liner delamination and degradation can occur as fire hose ages. Delaminated liners can cause plugged nozzles or can cutoff water supply to pumps. These are potentially serious fireground problems.

Even though a hose passes the annual service test, liner delamination may be present. Some signs of possible liner delamination may include the following: hose leaks without obvious exterior hose damage, hose leaks throughout an extended portion of the hose length, the appearance of water droplets on the outer surface of a pressurized hose, and lumps or irregularities in a drained hose. To verify attack and supply hose liner integrity, reach inside each end of the hose and try to pinch the liner. If it can be pinched, delamination has begun. To further confirm liner delamination, cut through the hose a few inches from the couplings and examine the liner's adhesion to the hose jacket. Remove the hose from service if there is any sign of delamination. When liner delamination is found, it is highly probable that all other hose of the same age



FIGURE A.4.3 Typical Standpipe and Fire Hose Rack Arrangement. (Courtesy of National Aeronautics and Space Administration.)



FIGURE A.4.3.5.3(a) Hose House of Compact Dimensions for Installation over a Yard Hydrant. Construction can be steel or aluminum.

and from the same lot will also have liner delamination. If so, the entire lot of such hose should be removed from service and inspected.

A.4.7.1 For washing, use a scrub brush, mild soap or detergent, and water. A mechanical washer can be used where hose is used frequently or a large number of hose lengths need to be washed. Avoid constant washing of cotton jacket hose treated for mildew resistance, as this will remove the treatment. There are several

commercial hose washers available, although many fire departments have constructed their own.



FIGURE A.4.3.5.3(b) Steel House of Compact Dimensions for Installation over a Yard Hydrant.

A.4.7.5 There are a number of ways to dry hose. Tower drying has proved successful. However, care should be taken to properly ventilate and control the temperature of the tower so the hose will not be damaged by excessive heat. It is poor practice to suspend hose from couplings.

The design of hose towers should meet all applicable building, electrical, and safety codes and requirements. Fire fighters should be made aware of the hazards associated with hose-drying towers, the protective equipment they should wear while working in a hose tower, and the correct method for raising and hanging wet fire hose, as well as retrieving dry hose.

Commercial hose dryers that force warm air through a cabinet in which hose is loosely coiled on wire racks are also available. However, while this process dries the outside jacket, it might not allow for thorough draining of the inside of the hose.

Inclined hose racks are often used, as most existing stations can accommodate such racks. The racks should be located where the sun or excessive heat will not damage the hose. The rack has the advantage of allowing the hose to drain internally while providing a drying area from which fire fighters can easily load and unload hose.

A.4.8.1 Storage racks are commercially available, but many users have built their own to fit their particular needs.

A.5.1.1 Records are essential and necessary data to determine hose performance and ensure safe use in fire fighting. Cost-effectiveness can also be determined. This recorded information should be used for effective hose management.

A.5.1.2 Where hose repairs are frequent, couplings and hose lengths can become intermingled; therefore, either stenciling the hose or changing the couplings should be employed.

A.5.1.2.1 Paints with a petroleum solvent base can cause the bond between the liner and jacket to fail. Water-based latex paint is not harmful to hose.

Some fire departments color-code couplings as well as various tools to identify the company to which the equipment is assigned. This enables each company to readily identify and pick up its hose and equipment at a fire. Where mutual aid operations are frequent, each length of hose should be appropriately stenciled or marked to identify the fire department owning it.

A.5.1.2.2 Coupling bowls can be damaged by improper stamping. The proper procedure is to insert a special steel plug with round edges into the end of the expansion ring.

One sharp blow from a steel numbering die will then clearly stamp the coupling. Aluminum couplings should be stamped before they are hardcoated.

A.5.1.3 Because the safe use of hose requires continuous, accurate, up-to-date records, records should be maintained and stored at the company level in addition to being part of a central file. Conditions, repairs, changes, problems, and so on, should be recorded immediately for each length of hose.

(See Figure A.5.1.3.)

Hose Record Card

ID No.	Size	City		Engine Co.	
(dia.) Mfg.	Length	Type hose	Const. Date	Cost	
Vendor		Part no.	rcl.	Date in service	
		Cplg. mfg.		Type cplgs.	

Repairs			New length	New ID no.
Date	Kind	Cost		

Remarks: _____

[illegible]

FIGURE A.5.1.3 Example Showing Front and Back of a Hose Record Card. (Courtesy of Scandia Industries, Inc.)

A.5.1.5 Other information recorded might include coupling threads, manufacturer of coupling and part number, length of guarantee, label number, and cost.

A.5.1.6 This tag might also include information required for inclusion on the permanent hose record. (*See Figure A.5.1.6.*)

A.5.2 Forestry hose is often moved from one location to another in large quantities. Many times forestry fire apparatus leaves the scene of a fire with a different complement of hose from that with which it arrived. Therefore, maintaining individual records of each length of hose can be impractical. As a minimum, records on

stored hose should be kept at stations and fire warehouses to ensure proper inventory rotation.

Hose Repair Tag

Hose to be repaired must be tagged

ID number: 	Company number
Picked up by: 	Date picked up
Delivered by: 	Date delivered

Repairs Needed:

Repairs Made:

Repaired by:		Date repaired
Service tested	psi	Date tested

☐ Hose is not repairable. ID no. of replacement hose

Note: This tag must be filled out and returned with hose. Enter repairs on hose record card.

FIGURE A.5.1.6 An Example of a Hose Repair Tag. (Courtesy of Memphis Fire Department.)

A.5.3.3 The owner of the hose might wish to keep some or all of the following information as a separate record to assist in tracking the performance of the hose:

(1) Assigned identification number (2) Manufacturer and part number (3) Vendor from which hose was purchased (4) Size (internal diameter of waterway) (5) Length (6) Type of hose (7) Construction (8) Date received (9) Repairs and new length if shortened (10) Actual damage (11) Exposure to possible damage (12) Reason removed from service (13) Reason condemned

(14) Indication that the hose has been removed from service
or condemned within the warranty period because of an in-warranty failure

A.5.3.4 Because occupant-use hose does not get the same type of use as other fire hose, methods of recording the identification number can include using bar-coded labels on the

INSPECTION, CARE, AND USE OF FIRE HOSE, COUPLINGS, AND NOZZLES AND TESTING OF FIRE HOSE

coupling, fastening metal tags to the hose, stamping couplings, or painting on the hose.

In stamping couplings, the proper procedure is to insert a special steel plug with round edges into the end of the expansion ring. One sharp blow from a steel numbering die will then clearly stamp the coupling. Coupling bowls can be damaged by improper stamping. Aluminum couplings should be stamped before they are hardcoated.

A water-based latex paint is not harmful to hose. Paints with a petroleum solvent base can cause the bond between the liner and jacket to fail.

A.5.3.5 It is important that a fire inspector have ready access to records of hose inspection and tests.

A.5.3.6 It is important that hose that has been damaged not become intermixed with hose in storage such that the damaged hose could accidentally be put in service.

A.6.1.3 It should never be necessary to hammer a shutoff valve to make it operate.

A.6.1.9 Nozzles should be washed in a solution of soap and warm water. The nozzle should be submerged and the adjustable controls operated until there is free movement. The nozzle should then be rinsed in water. The nozzle should be lubricated in accordance with the manufacturer's instructions. Cracked rubber-covered handles on nozzles can cause accidents and should be replaced.

A.6.2.3 In most cases, a machine shop with the proper facilities can repair damaged threads. One way to detect any slippage of the coupling on the hose is to inspect the area where the expansion ring is located for any appreciable gap between the expansion ring and the coupling waterway. Ordinarily, the swivels can be freed satisfactorily by immersion in warm, soapy water.

A.6.2.5 On some couplings such abuse can cause the hose bowl and swivel to go "out-of-round"; as a result, the swivel will not turn.

A.6.2.8.1 Usually, an improper fit between the internal bowl diameter and the outside diameter of the hose of more than $\pm 1/32$ in. (± 0.79 mm) will require the use of special hose attachment techniques and should be avoided.

A.6.2.8.2 The length of the expansion ring needs to be consistent with the length of the coupling bowl. (See Figure A.6.2.8.2.)

A.6.2.8.3 The tail gasket is the gasket placed in the coupling at the end of the hose to prevent leakage and to keep the fabric of the hose jacket dry. When ordering couplings and tail gaskets for recoupling hose with expansion ring couplings, it is important that the appropriate tail gasket be provided. The

coupling manufacturer needs to know the outside diameter of the hose and the wall thickness of the hose to provide the proper coupling and gasket.

A.6.2.9 Multiple-piece collars or compression-type hose couplings attached with a shank and external binding method might not be interchangeable from manufacturer to manufacturer and among different hose constructions. The user should verify that the binding is designed for the hose and shank with which it is being used. Check with the coupling or hose manufacturer for proper assembly instructions and bolt torque settings where necessary.

A.6.2.10 A degree of skill and experience is required to properly attach couplings to hose. It is necessary to have good equipment and a mechanic skilled and experienced in attaching couplings. If not, this work should be done by the hose manufacturer. Testing of repaired or recoupled fire hose is undertaken to confirm its suitability for continued use.

A.6.3.1 A high-quality synthetic gasket with antioxidants or neoprene should be used, as natural rubber gaskets can deteriorate with age and will harden and break away from the gasket seat.

A thread gasket with a smaller diameter than that of the recess can cause a leaky connection when pressure is applied.

(See NFPA 1963, *Standard for Fire Hose Connections*.)

A.6.3.2 If the gasket protrudes at the nozzle connection, it can cause a ragged stream, reducing the effective reach of the nozzle; at a coupling, it can cause increased friction loss.

A.7.1 All fire hose has an expected service life. That life will depend on a number of factors, such as the initial quality of the hose, the type of service to which it is subjected, and the care it receives during its life. Users should develop a fire hose inspection and care program based on this standard. That program should also address the retirement of fire hose.

One of the reasons for keeping good records of fire hose as required by this standard is to evaluate how different fire hoses perform over time. This will provide the experience the users need to help them determine what a useful service life is for different types of hose and make decisions on when fire hose should be retired.

Limited testing of in-service fire hose by the Fire Equipment Manufacturers Association indicated an increased risk of failure after a 10-year time period. The testing looked at the reduction in burst pressure, ozone degradation, liner adhesion and degradation, hose strength, normal wear patterns, and UV degradation of fibers.

While all users should establish their own retirement schedule, fire departments should give careful consideration to a 10-year maximum service life under normal operating conditions.

A.7.1.3 Hose meeting the requirements of NFPA 1961, *Standard on Fire Hose*, 1987 or subsequent editions, will probably have different service test pressures than hose meeting the requirements of earlier editions.

A.7.2.4 Hose is tested in lengths not exceeding 300 ft (91 m) to allow the hose to untwist and be straightened out. As the pressure rises, the shorter length will allow the hose to assume a natural elongation, creating less warp in the hose.

It is also important that all the air in the hose be removed. If any point in the hose layout is elevated, air will be trapped at that point. Excessive lengths make it difficult to exhaust all the air. The ideal hose test area will have a slight upward incline from the pressure source to the capped end. This allows the

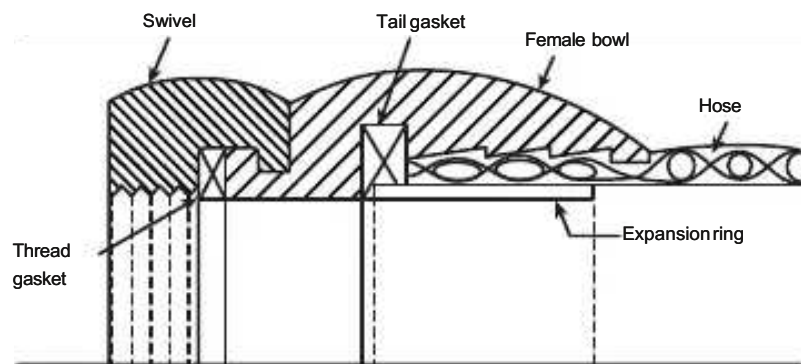


FIGURE A.6.2.8.2 Female Coupling Assembly. 1962–18

air to flow to the capped end and be bled off. There should be no humps or valleys in the hose between the ends, as these will trap air.

A.7.2.7 The surface on which the hose is laid out should be as smooth as possible. Rough surfaces will accelerate abrasion and hinder proper movement of the hose line.

A.7.2.8 Stationary pumps and pumps on fire apparatus are designed for pumping substantial flow volumes at moderate pressures. The use of such pumps when testing hose at moderate to high pressures with very little flow, or possibly no flow, may cause overheating of the water in these pumps as well as recirculation cavitation operating conditions. Both the overheating and recirculation cavitation operating conditions are known to cause permanent damage to the pumps. In addition, the hot water inside the pumps (which is possibly even superheated steam) creates a safety hazard to personnel operating the pump or testing the fire hose.

A.7.2.10 Damaged fire hose should not be patched unless such repair is recommended by the manufacturer of the hose and is performed by properly trained and equipped personnel.

A.7.2.10.3 Removing the couplings from the hose will ensure that damaged hose that has been condemned does not accidentally get intermixed with serviceable hose.

A.7.4.1 If booster hose is manufactured in accordance with ANSI/UL 92, *Fire Extinguisher and Booster Hose*, the maximum working pressure will be shown on the cover of the hose.

A.7.5 The suction hose vacuum test can be run in conjunction with the annual pump suction test. In Figure A.7.5, one line runs to the pump vacuum and the other to a test gauge. A clear plastic disk at the other end used with a light makes it possible to observe if the internal lining is drawn into the waterway.

If the suction hose is designed for use under positive pressure, it might be marked with the positive service test pressure.

PVC suction hose is not designed for use under positive pressure. If unmarked suction hose is to be used under positive pressure, the user should check with the manufacturer to be sure the hose is designed for such applications and should be tested in accordance with the manufacturer's recommended service test pressure.



FIGURE A.7.5 Plastic Test Disk for Pump Suction Hose.
(Courtesy of San Diego Fire Department.)

A.7.6.2.4 Air under pressure becomes greatly compressed, and the hose can whip violently if the pressure is suddenly released by a hose burst. A blown-off coupling propelled by the compressed air will act like a high-velocity missile.

A.7.6.2.6 Hose can be expected to stretch when the pressure is increased to the test pressure. Allowance should be made for this stretch when the hose is secured.

A.7.7.2 The use of the hose test valve prevents a volume surge from the pump in the event of a hose bursting during the test. The 1/4 in. (6.4 mm) opening drilled through the gate permits the pressure to be raised to the test pressure after the hose has been filled, the air completely removed, and the hose test valve closed.

A.7.7.6 Air under pressure becomes greatly compressed, and the hose can whip violently if the pressure is suddenly released by a hose burst. A blown-off coupling propelled by the compressed air will act like a high-velocity missile.

A.7.7.8 Hose can be expected to stretch when the pressure is increased to the test pressure. Allowance should be made for this stretch when the hose is secured.

A.8.1.2 Many large-diameter appliances are designed for use with large-diameter supply hose, which typically has a service test pressure of 200 psi (1380 kPa). Such appliances should not be used in attack hose layouts that will require pressures above the designed operating pressure of the appliance. Hose layouts supplying elevated master streams from aerial ladders, elevated platforms, or water towers will generally be operated at pressures exceeding 250 psi (1725 kPa).

A.8.1.2.1 Extreme care should be taken the first time an appliance is service-tested, particularly when the original operating pressure is unknown, as the appliance could fail catastrophically and cause serious injury. It is recommended that adequate shielding be provided between the appliance and the tester to prevent injury in the event of failure.

A.8.1.7 All appliances that meet the requirements of NFPA 1965, *Standard for Fire Hose Appliances*, have been subjected to a corrosion exposure test. The purpose of this test is to ensure the appliance will perform under normal exposure to corrosive conditions, such as those found in the atmosphere near oceans or caused by chemicals used to treat road surfaces in icy conditions. When the appliance is exposed to corrosive conditions on a long-term basis, or is to be used where strong corrosives are present, the user should ensure the appliance is designed for such exposure. Hard-coated aluminum is recommended to help prevent corrosion. Chrome-plated aluminum does not offer the same protection.

A.8.2.2 Repairs to appliances should be performed by the manufacturer or a person qualified by the manufacturer.

Annex B Informational References

B.1 Referenced Publications. The documents or portions thereof listed in this annex are referenced within the informational sections of this standard and are not part of the requirements of this document unless also listed in Chapter 2 for other reasons.



B.1.1 NFPA Publications. National Fire Protection Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471.
NFPA 1961, *Standard on Fire Hose*, 2007 edition. NFPA 1963, *Standard for Fire Hose Connections*, 2003 edition. NFPA 1965, *Standard for Fire Hose Appliances*, 2003 edition.

B.1.2 Other Publications.

B.1.2.1 ANSI/UL Publications. Underwriters Laboratories Inc., 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-2096.
ANSI/UL 92, *Fire Extinguisher and Booster Hose*, 1993.

B.1.2.2 ASTM Publications. ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, P.O. Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959.
IEEE/ASTM SI-10, *Standard for Use of the International System of Units (SI): The Modern Metric System*, 2002.

B.1.2.3 Other Publications.
Purinton, R. G., *Fire Fighting Hydraulics*, 1st edition, McGraw-Hill, New York, 1974, pp. 371–373.

B.2 Informational References. (Reserved)

B.3 References for Extracts in Informational Sections. (Reserved)

INDEX

1962-21

Index

Copyright © 2008 National Fire Protection Association. All Rights Reserved.

The copyright in this index is separate and distinct from the copyright in the document that it indexes. The licensing provisions set forth for the document are not applicable to this index. This index may not be reproduced in whole or in part by any means without the express written permission of NFPA.

- A -	
Application of standard	1.3
Approved (definition)	321, A.321
Attack hose	
Care and use	4.1, A.4.1.2 to A.4.1.13 Definition
	3.3.6.1, A.3.3.6.1 Records
	5.1, A.5.1.1 to A.5.1.6
Authority having jurisdiction (definition)	322, A.322

- B -	
Bleeder valves	7.6.2.2, 7.7.4
Booster hose	
Care and use	4.4, A.4.4.5 Definition
	3.3.6.2, A.3.3.6.2 Service testing
	7.4, A.7.4.1 Storage of
	4.4.4 to 4.4.6, A.4.4.5
Braided reinforcement (definition)	331

- C -	
Care and use of hose	Chap. 4; <i>see also</i> Cleaning of hose; Drying of hose; Inspection; Storage of hose
Attack, supply, and forestry hose	4.1, A.4.1.2 to A.4.1.13 Booster and suction hose
	4.4, A.4.4.5 Occupant-use hose
	4.3, A.4.3 Relay-supply hose
	4.2, A.4.2 Suction hose
	4.5, A.4.5.3
Cherting and cherting blocks	4.1.8, 4.1.11.4, 4.2.7
Check valve test, fire hose appliance	83.4
Cleaning of hose	4.7, A.4.7.1, A.4.7.5 Attack, supply, and forestry hose
	4.1.5, 4.1.13, A.4.1.5, A.4.1.13 Nozzles
	6.1.9, A.6.1.9 Occupant-use hose
Posttest	7.2.12 Prior to storage
storage	4.1.13, 4.8.3, A.4.1.13 Relay-supply hose
	4.2.2, 4.2.15

Coupling (definition)	332, A.332
Couplings	6.2, A.6.2.1 to A.6.2.18 Color-coded
	A.5.1.2.1 Identification numbers
	5.1.2.2, 5.3.4, A.5.1.2, A.5.3.4 Inspections
	4.6.1, 4.6.5, 6.2.3, 6.2.12, A.6.2.3 Records
	5.1.2.2, 5.3.4, 7.2.10, A.5.1.2.2, A.5.1.5, A.5.3.4, A.7.2.10 Relay-supply hose
	A.4.2 Service tests
	7.2.10, 7.6.2.7, 7.6.2.8, 7.6.2.16, 7.7.9, 7.7.10, 7.7.16, A.7.2.10
Slippage	7.7.16
Covered hose	
Definition	3.3.6.3 Drying
	4.7.4 Identification
	5.1.2.1, A.5.1.2.1

- D -	
Damage prevention	
Attack, supply, and forestry hose	4.1.6, 4.1.11, A.4.1.6, A.4.1.11.1 Couplings
	6.2.5 to 6.2.9, A.6.2.5 to A.6.2.9 Fire hose appliances
	8.1.4, 8.1.5 Nozzles
	6.1.5 to 6.1.8 Occupant-use hose
Relay-supply hose	4.2.11 to 4.2.13, A.4.2.12

Decontamination, of hose	4.7.3
Definitions	Chap. 3

Decontamination	4.6.3.2, A.4.6.3.2 Definition
	3.3.3
Discharge relief devices	4.1.10.2, A.4.1.10.2; <i>see also</i> Relief valves
Dragging of hose	4.1.11.5, 4.2.11
Draining of hose	4.1.13, 4.2.15, 4.8.2, A.4.1.6, A.4.1.13 Pressure
	7.2.12, 7.6.2.14.2, 7.6.2.15, 7.7.14.2, 7.7.15
Drying of hose	4.7, A.4.7.1, A.4.7.5 Attack, supply, and forestry hose
	4.1.6, 4.1.13, A.4.1.6, A.4.1.13 Occupant-use hose
	4.3.7 Posttest
	7.2.12 Prior to storage
Relay-supply hose	4.2.2 to 4.2.4, 4.2.15

- E -	
Enclosures, hose	4.3.5.3, 5.1.4, 5.3.1, A.4.1.2, A.4.3.5.3
Equivalency to standard	1.4

- F -	
Fire hose appliances	Chap. 8
Definition	3.3.4 Inspection
	8.1.6, 8.1.7, 8.2, A.8.1.7, A.8.2.2 Maintenance
	8.5 Records
	8.4 Service testing
Use	8.1.2.1, 8.1.2.2, 8.3, A.8.1.2.1
	8.1, A.8.1.2 to A.8.1.7

Fire hose (definition)	336.4
Folds (in hose)	4.1.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.4, A.4.1.7 Definition
	3.3.5
Forestry fire hose	
Care and use	4.1, A.4.1.2 to A.4.1.13 Definition
	3.3.6.5, A.3.3.6.5 Records for
	5.2, A.5.2
Freezing of hose	4.1.11.6, 4.1.12, 4.2.13, 4.2.14, A.4.1.11.6, A.4.1.12

- G -	
Gaskets	6.3, 8.2.1(B), A.6.3.1, A.6.3.2

- H -	
Hazardous materials, exposure to	4.7.3
Heat exposure, of hose	4.1.11.1, 4.3.5.2, A.4.1.11.1
Hose bed cover	A.4.1.6
Hose bridges	4.1.11.2, 4.2.12, A.4.2.12
Hose hoses	<i>see</i> Enclosures, hose
Hose size	5.1.5(4); <i>see also</i> Large-diameter hose
Definition	3.3.7 Service test
pressures and	Table 7.1.1.1
Hose test valves	7.7.2, 7.7.3, A.7.7.2
Hydrostatic test, fire hose appliance	83.1

- I -	
Identification numbers	5.1.2, 5.3.4, A.5.1.2, A.5.3.4
In service (hose)	Chap. 4; <i>see also</i> Service tests
Definition	3.3.8, A.3.3.8 Nozzle valves on
	6.1.1 Records
	5.1.5(8), 5.3.3(2)
Inspection	4.6, A.4.6.3.2 Couplings
	6.2.3, 6.2.7.1, 6.2.12, A.6.2.3 Fire hose appliances
	8.1.6, 8.1.7, 8.2, A.8.1.7, A.8.2.2 Frequency
	4.1.1, 4.3.1, 4.3.4, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, 4.5.1

Gaskets	6.3.1, A.6.3.1 Hose testing machine	7.6.1 Liner
4.6.3, A.4.6.3.2 Nozzles	6.1.2 to 6.1.4, 6.1.9, A.6.1.3, A.6.1.9 Post-use	4.1.13, 4.2.15, A.4.1.13 Records
5.3.3(3), 5.3.4, A.5.3.4 Service test, inspection during	7.6.2.13, 7.7.13 Service test, inspection prior to	7.2.1, 7.2.2 Storage, prior to
4.8.3		

In storage (hose) (definition)	3.3.9; see also Storage of hose
In use (hose)	Chap. 4
Definition	3.3.10

- L -

Large-diameter hose	4.1.8 Definition
3.3.6.6 Dragging	
4.1.11.5 Fire hose appliances for use with	A.8.1.2
Service tests	7.2.6

Linear inspection	4.6.3, A.4.6.3.2
Loading of hose	4.1.6, 4.1.7, 4.2.3, 4.2.5, A.4.1.6, A.4.1.7

- M -

Maintenance	
Fire hose appliances	8.5 Nozzles
6.1.10	

Measurement, units of	1.5, A.1.5
------------------------------------	-------------------

Mechanical damage	
Hose	4.1.11.1, 4.3.5.2, A.4.1.11.1 Nozzles
6.1.7	

Multiple jacket (definition)	3.3.11
---	---------------

- N -

Nozzles	6.1, A.6.1.3, A.6.1.9 Damage prevention
4.1.11.3, A.4.1.11.3 Inspection	4.6.1, 4.6.6, 6.1.2 to 6.1.4, 6.1.9, A.6.1.3, A.6.1.9 Service tests, use for
7.6.2.2 to 7.6.2.6, 7.6.2.15, 7.7.4 to 7.7.8, 7.7.15, A.7.6.2.4, A.7.6.2.6, A.7.7.6, A.7.7.8	

Nozzle valves	6.1.1, 6.1.2
----------------------------	---------------------

- O -

Occupant use hose	
Care and use	4.3, A.4.3 Definition
3.3.6.7 Records	
5.3, 7.2.10, A.5.3.3 to A.5.3.6	

Out-of-service hose	5.1.6, 5.3.6, 7.2.10, A.5.1.6, A.5.3.3, A.5.3.6, A.7.2.10
----------------------------------	--

- P -

Pressure	
Operating	
Fire hose appliances	8.1.2, A.8.1.2 Relay-supply hose
4.2.9 Supply hose	
4.1.10.1, A.4.1.10.1 Service test	
7.1, A.7.1	

Pumps	
Hydrant, supplied from	4.1.8, 4.1.9, 4.2.6 to 4.2.8 Relay operations
Relay-supply hose, use of	4.2.10, A.4.2.10.1, A.4.2.10.2 Supply hose, use of
4.1.10.4 Service tests, use of stationary or apparatus pump for	7.2.8, 7.7, A.7.2.8, A.7.7.2 to A.7.7.8 Supply hose, pumping into
4.1.10.2.1	

Purpose of standard	1.2
----------------------------------	------------

- R -

Racks/rails, hose	4.3.3, 4.3.4, 4.3.5.1, 4.4.8, Fig. A.4.2, A.4.3.5.1 Rack hose
A.4.1.2 Records	
5.1.4, 5.3.1	

Records	Chap. 5
Couplings	5.1.2.2, 7.2.10, A.5.1.2.2, A.7.2.10 Fire hose appliances
8.4 Out-of-service hose	5.1.6, 5.3.6, 7.2.10, A.5.1.6, A.5.3.6, A.7.2.10 Repair
5.1.5(10), 5.1.7, 5.3.6, 6.2.11, Fig. A.5.1.6, A.5.3.6 Service test	7.2.9

References	Chap. 2, Annex B
-------------------------	-------------------------

Relay-supply hose	
Care and use	4.2, A.4.2 Definition
3.3.6.8	
Relief valves	
Fire hose appliances	8.2.1(4), 8.3.1.2.1, 8.3.2 Relay-supply hose
4.2.10.2, 4.2.10.3, Fig. A.4.2.10.1, A.4.2.10.2 Supply hose	4.1.10.4

Repairs	
Couplings	6.2.4, 6.2.11, 7.2.10.2, 7.2.10.3 Fire hose appliances
8.2.2, A.8.2.2 Hose	4.4.7, 4.5.4, 4.6.4, 4.8.4, 5.1.5(10), 5.1.7, 5.3.6, 6.2.7.2, 7.2.2, 7.2.10.2, 7.2.10.3, 7.2.11, Fig. A.5.1.6, A.5.3.6, A.7.2.10.3
Hose testing machine	7.6.1.2 Nozzles
6.1.4, 6.1.5	

- S -

Scope of standard	1.1
--------------------------------	------------

Service tests	Chap. 7
----------------------------	----------------

Couplings	6.2.3, 6.2.7.3, 6.2.10, A.6.2.3, A.6.2.10 Definition
3.3.1.2 Fire hose appliances	8.1.2.1, 8.1.2.2, 8.2.2, 8.3, A.8.1.2.1, A.8.2.2 Frequency
4.1.2 to 4.1.4, 4.2.1, 4.3.2, 4.4.2 to 4.4.4, 4.5.2, A.4.1.2 Frozen hose	4.1.1.2, 4.2.1.4, A.4.1.1.2 Hazards of
6.2.10, 7.6, 7.7, A.6.2.10, A.7.6.2.4, A.7.6.2.6, A.7.7.2 to A.7.7.8	

Hose testing machine used for	7.6, A.7.6.2.4, A.7.6.2.6 Pressure
7.1, A.7.1 Procedure	
7.2, A.7.2.4 to A.7.2.10.3 Records	5.1.5(9), 5.3.3(4), 5.3.4, 7.2.9, 8.4, A.5.3.4 Repaired hose
4.6.4 Replacement hose, use of	4.3.3 Stationary or apparatus pump used for
7.2.8, 7.7, A.7.2.8, A.7.7.2 to A.7.7.8	

Shall (definition)	3.2.3
Should (definition)	3.2.4
Shutoff valves	6.1.2(4), 8.3.3
Single jacket (definition)	3.3.13
SI units	A.1.5
Slow-operating valves	4.1.10.3 Definition
3.3.14	

Soft suction hose (definition)	A.3.3.6.9; see also Supply hose
Spiral reinforcement (definition)	3.3.15
Standpipe systems	Fig. A.4.3
Storage of hose	4.1.12, 4.1.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.8, A.4.1.12, A.4.1.13, A.4.8.1

Booster hose	4.4.4 to 4.4.6, A.4.4.5 Damaged hose, identification of
A.5.3.6 In storage (definition)	
3.3.9 Suction hose	4.5.3, A.4.5.3

Suction hose	
Care and use of	4.5, A.4.5.3 Definition
3.3.6.10 Service testing	
7.5, A.7.5 Soft suction hose (definition)	A.3.3.6.9; see also Supply hose Storage of
4.5.3, A.4.5.3	

Supply hose	see also Large-diameter hose
Care and use	4.1, A.4.1.2 to A.4.1.13 Definition
3.3.6.11 Discharge relief devices	4.1.10.2, A.4.1.10.2 Operating pressures, maximum
5.1, A.5.1.3 to A.5.1.6	
Relay operations	4.1.10.4 Slow-operating valves, use of
4.1.10.3	



1962-23

Fire hose appliances	8.1.5, 8.2.1, 8.3.2 to 8.3.4 Hose test
	7.7.2, 7.7.3, A.7.7.2 Nozzle
	6.1.1, 6.1.8 Shutoff
	6.1.3(4) Slow-operating 4.1.10.3

Couplings, driven over 6.2.6 Hose, driven
over 4.1.11.2, 4.2.12, A.4.1.11.2, A.4.2.12

Water hammer 4.1.11.3, 4.2.10.1, A.4.1.11.3, A.4.2.10.1 Definition
 3.3.16, A.3.3.16



Sequence of Events Leading to Issuance of an NFPA Committee Document

Step 1: Call for Proposals

- Proposed new Document or new edition of an existing Document is entered into one of two yearly revision cycles, and a Call for Proposals is published.

Step 2: Report on Proposals (ROP)

- Committee meets to act on Proposals, to develop its own Proposals, and to prepare its Report.
- Committee votes by written ballot on Proposals. If two-thirds approve, Report goes forward. Lacking two-thirds approval, Report returns to Committee.
- Report on Proposals (ROP) is published for public review and comment.

Step 3: Report on Comments (ROC)

- Committee meets to act on Public Comments to develop its own Comments, and to prepare its report.
- Committee votes by written ballot on Comments. If two-thirds approve, Report goes forward. Lacking two-thirds approval, Report returns to Committee.
- Report on Comments (ROC) is published for public review.

Step 4: Technical Report Session

- “*Notices of intent to make a motion*” are filed, are reviewed, and valid motions are certified for presentation at the Technical Report Session. (“Consent Documents” that have no certified motions bypass the Technical Report Session and proceed to the Standards Council for issuance.)
- NFPA membership meets each June at the Annual Meeting Technical Report Session and acts on Technical Committee Reports (ROP and ROC) for Documents with “certified amending motions.”
- Committee(s) vote on any amendments to Report approved at NFPA Annual Membership Meeting.

Step 5: Standards Council Issuance

- Notification of intent to file an appeal to the Standards Council on Association action must be filed within 20 days of the NFPA Annual Membership Meeting.
- Standards Council decides, based on all evidence, whether or not to issue Document or to take other action, including hearing any appeals.

Committee Membership Classifications

The following classifications apply to Technical Committee members and represent their principal interest in the activity of the committee.

M Manufacturer: A representative of a maker or marketer of a product, assembly, or system, or portion thereof, that is affected by the standard. **U**

User: A representative of an entity that is subject to the provisions of the standard or that voluntarily uses the standard. **I/M Installer/Maintainer:** A representative of an entity

that is in the business of installing or maintaining a product, assembly, or system affected by the standard. **L**

Labor: A labor representative or employee concerned with safety in the workplace. **R/T Applied Research/Testing Laboratory:** A representative

of an independent testing laboratory or independent applied research organization that promulgates and/or enforces standards. **E**

Enforcing Authority: A representative of an agency or an organization that promulgates and/or enforces standards. **I**

Insurance: A representative of an insurance company, broker, agent, bureau, or inspection agency. **C**

Consumer: A person who is, or represents, the ultimate purchaser of a product, system, or service affected by the standard, but who is not included in the **User** classification. **SE**

Special Expert: A person not representing any of the previous classifications, but who has a special expertise in the scope of the standard or portion thereof.

NOTES;

1. “Standard” connotes code, standard, recommended practice, or guide.

2. A representative includes an employee.

3. While these classifications will be used by the Standards Council to achieve a balance for Technical Committees, the Standards Council

may determine that new classifications of members or unique interests need representation in order to foster the best possible committee deliberations on any project. In this connection, the Standards Council may make appointments as it deems appropriate in the public interest, such as the classification of “Utilities” in the National Electrical Code Committee.

4. Representatives of subsidiaries of any group are generally considered to have the same classification as the parent organization.

NFPA Technical Committee Document Proposal Form

NOTE: All Proposals must be received by 5:00 pm EST/EDST on the published Proposal Closing Date.

For further information on the standards-making process, please contact the Codes and Standards Administration at 617-984-7249 or visit www.nfpa.org/codes. For technical assistance, please call NFPA at 1-800-344-3555.

FOR OFFICE USE ONLY

Log #: Date _____

Rec'd: _____

Please indicate in which format you wish to receive your ROP/ROC

☐

electronic

☐

paper

☒

download

(Note: If choosing the download option, you must view the ROP/ROC from our website; no copy will be sent to you.)

Date April 1, 200X Name John J. Doe Tel. No. 716-555-1234

Company Air Canada Pilot's Association

Street Address 123 Summer Street Lane City Lewiston State NY Zip 14092

Please indicate organization represented (if any) _____

1. (a) NFPA Document Title National Fuel Gas Code NFPA No. & Year 54, 200X Edition

(b) Section/Paragraph 3.3

2. Proposal Recommends (check one):

☐

new text

☒

revised text

☐

deleted text

3. Proposal (include proposed new or revised wording, or identification of wording to be deleted): [Note: Proposed text should be in legislative format; i.e., use underscore to denote wording to be inserted (inserted wording)] and strike through to denote wording to be deleted (deleted wording)]

Revise definition of effective ground-fault current path to read:

3.3.78 Effective Ground-Fault Current Path. An intentionally constructed, permanent, low impedance electrically conductive path designed and intended to carry underground electric fault current conditions from the point of a ground fault on a wiring system to the electrical supply source.

4. Statement of Problem and Substantiation for Proposal: (Note: State the problem that would be resolved by your recommendation; give the specific reason for your Proposal, including copies of tests, research papers, fire experience, etc. If more than 200 words, it may be abstracted for publication.)

Change uses proper electrical terms.

5. Copyright Assignment (a)

☐

I am the author of the text or other material (such as illustrations, graphs) proposed in this Proposal. (b)

☒

Some or all of the text or other material proposed in this Proposal was not authored by me. Its source is as follows (please identify which material and provide complete information on its source):

ABC Co.

I agree that any material that I author, either individually or with others, in connection with work performed by an NFPA Technical Committee shall be considered to be works made for hire for the NFPA. To the extent that I retain any rights in copyright as to such material, or as to any other material authored by me that I submit for the use of an NFPA Technical Committee in the drafting of an NFPA code, standard, or other NFPA document, I hereby grant and assign all and full rights in copyright to the NFPA. I further agree and acknowledge that I acquire no rights in any publication of the NFPA and that copyright and all rights in materials produced by NFPA Technical Committees are owned by the NFPA and that the NFPA may register copyright in its own name.

Signature (Required) _____

PLEASE USE SEPARATE FORM FOR EACH PROPOSAL • NFPA Fax: (617) 770-3500

Mail to: Secretary, Standards Council, National Fire Protection Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471

NFPA Technical Committee Document Proposal Form

NOTE: All Proposals must be received by 5:00 pm EST/EDST on the published Proposal Closing Date.

For further information on the standards-making process, please contact the Codes and Standards Administration at 617-984-7249 or visit www.nfpa.org/codes. For technical assistance, please call NFPA at 1-800-344-3555.

FOR OFFICE USE ONLY
Log #: Date _____
Rec'd: _____

Please indicate in which format you wish to receive your ROP/ROC ☐ electronic ☐ paper ☐ download
(Note: If choosing the download option, you must view the ROP/ROC from our website; no copy will be sent to you.)

Date _____ Name _____ Tel. No. _____
Company _____
Street Address _____ City _____ State _____ Zip _____

Please indicate organization represented (if any) _____

1. (a) NFPA Document Title _____ NFPA No. & Year _____
(b) Section/Paragraph _____

2. Proposal Recommends (check one): ☐ new text ☐ revised text ☐ deleted text

3. Proposal (include proposed new or revised wording, or identification of wording to be deleted): [Note: Proposed text should be in legislative format; i.e., use underscore to denote wording to be inserted (inserted wording)] and strike-through to denote wording to be deleted (~~deleted wording~~)]

4. Statement of Problem and Substantiation for Proposal: (Note: State the problem that would be resolved by your recommendation; give the specific reason for your Proposal, including copies of tests, research papers, fire experience, etc. If more than 200 words, it may be abstracted for publication.)

5. Copyright Assignment (a)
☐ I am the author of the text or other material (such as illustrations, graphs) proposed in this Proposal. (b)
☐ Some or all of the text or other material proposed in this Proposal was not authored by me. Its source is as follows (please identify which material and provide complete information on its source):

I agree that any material that I author, either individually or with others, in connection with work performed by an NFPA Technical Committee shall be considered to be works made for hire for the NFPA. To the extent that I retain any rights in copyright as to such material, or as to any other material authored by me that I submit for the use of an NFPA Technical Committee in the drafting of an NFPA code, standard, or other NFPA document, I hereby grant and assign all and full rights in copyright to the NFPA. I further agree and acknowledge that I acquire no rights in any publication of the NFPA and that copyright and all rights in materials produced by NFPA Technical Committees are owned by the NFPA and that the NFPA may register copyright in its own name.

Signature (Required) _____